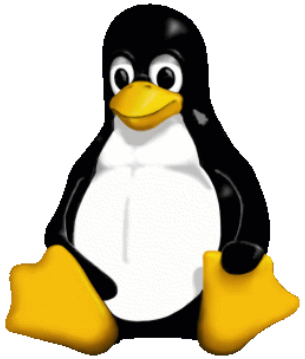
Chapitre 2

Installation de Linux



Qu'est-ce que Linux ?

- **Linux** = Noyau créé par Linus Torvalds (1991)
- **GNU/Linux** = Système d'exploitation complet
- **Open Source** et gratuit
- Basé sur Unix (POSIX compliant)
- Multi-utilisateurs et multitâche

Pourquoi choisir Linux ?

Avantages :

- Sécurité renforcée
- Logiciels libres
- Puissance en ligne de commande
- Stabilité serveur
- Personnalisation totale
- Gratuit

Cas d'usage :

- Développement logiciel
- Serveurs web/cloud
- Supercalcul (HPC)
- IoT et embarqué
- Desktop quotidien
- Cybersécurité

Distribution Linux

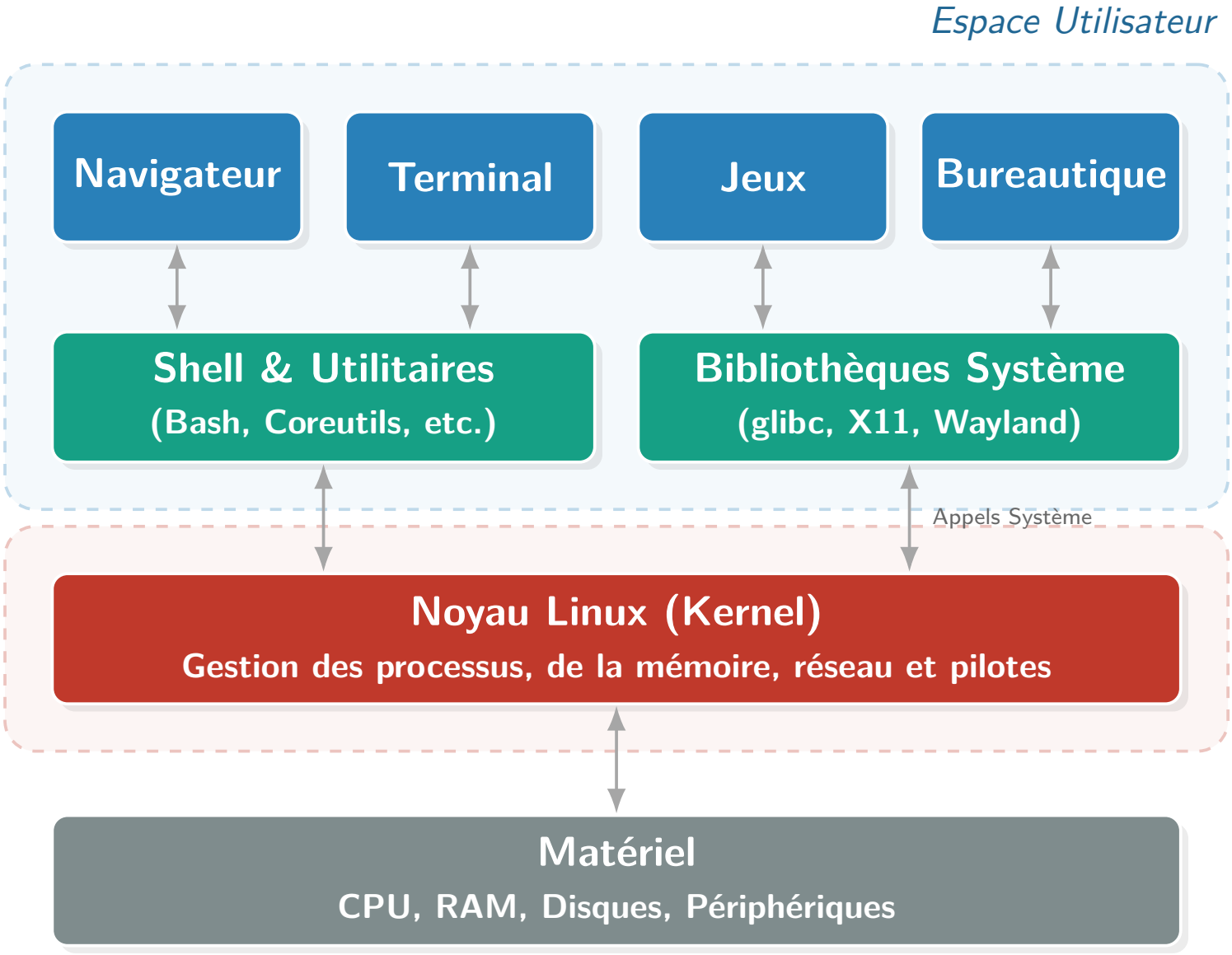
Le noyau Linux seul n'est pas utilisable directement par un humain.

Définition

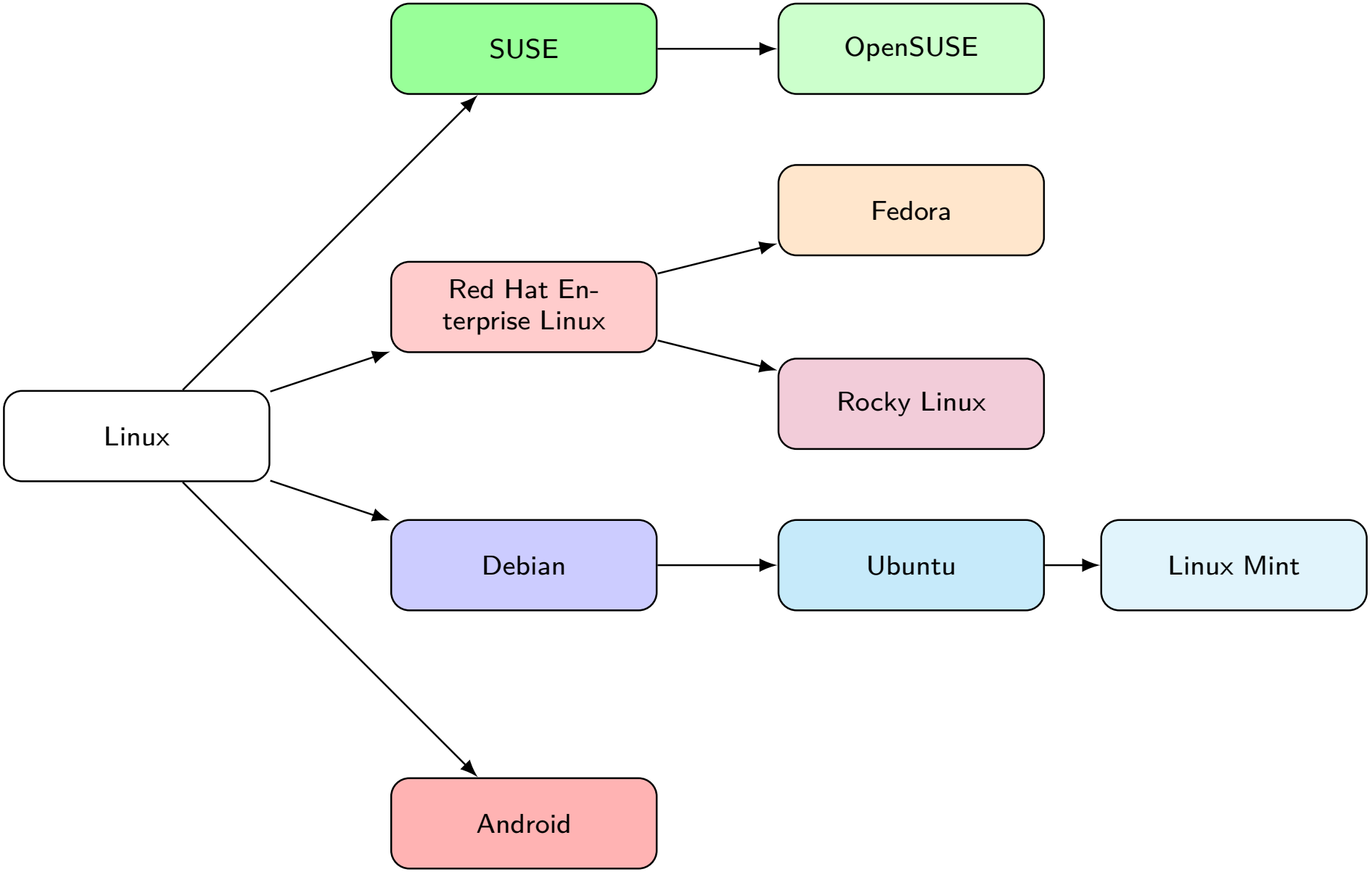
Une distribution est un ensemble regroupant :

- Le Noyau (Kernel)
- Les outils GNU
- Un gestionnaire de paquets
- Un système d'installation
- Une interface graphique (parfois)
- Configurations spécifiques

Architecture d'une distribution Linux



Arbre généalogique des distributions Linux



Critères de choix d'une distribution

1. **Objectif d'utilisation**
   - Desktop quotidien → Ubuntu, Mint, Fedora
   - Serveur → Debian, Ubuntu Server, RHEL
   - Développement → Arch, Fedora, Ubuntu
   - Sécurité/Pentest → Kali, Parrot
2. **Support et cycle de vie**
   - **LTS (Long Term Support)** : Supportée pendant 5 ans minimum
     - **Avantage :** Une plateforme ultra-fiable et prévisible.
     - **Inconvénient :** Les logiciels et le noyau peuvent paraître « anciens » après un an ou deux.
   - **Standard (non LTS)** : Supportée seulement pendant 9 mois
     - **Avantage :** Accès aux toutes dernières innovations et performances matérielles
     - **Inconvénient :** Risque de bugs plus élevé et obligation de faire une mise à jour majeure deux fois par an.
3. **Matériel disponible** (ancien vs récent)

Comparaison : Distributions Desktop

Distribution	Facilité	Légèreté	Cycle
Linux Mint	★★★	Moyen	LTS 5 ans
Ubuntu	★★★	Moyen	LTS 5 ans
Fedora	★★	Moyen	6 mois
Manjaro	★★	Moyen	Rolling
Debian	★	Léger	Stable 2 ans
Arch	★	Léger	Rolling

Comparaison : Distributions Serveur

Ubuntu Server LTS

- Support 5 ans
- Documentation excellente
- Cloud intégré (AWS, Azure)
- Snap packages

Debian Stable

- Ultra-stable
- 100% libre (par défaut)
- Cycle conservateur
- Idéal production

RHEL

- Support entreprise (10 ans)
- SELinux intégré
- Certification matérielle
- Coût licence RHEL

Environnements de Bureau

Légers :

- XFCE (Lubuntu, Xubuntu)
- LXQt (Lubuntu)
- MATE (Ubuntu MATE)

Moyens :

- Cinnamon (Linux Mint)
- Budgie (Ubuntu Budgie)
- LXDE

Modernes :

- GNOME (Ubuntu, Fedora)
- KDE Plasma (Kubuntu)
- Pantheon (Elementary OS)

Choix pour le cours

Distributions sélectionnées

Nous allons installer et configurer deux distributions représentatives :

Linux Mint

Desktop, débutant-friendly
Base Ubuntu/Debian

Ubuntu Server

Serveur, ligne de commande
Cloud et entreprise

Vérifications préalables

Checklist matériel

- Architecture CPU (x86_64, ARM, etc.)
- RAM minimum (2 Go pour desktop, 512 Mo pour serveur)
- Espace disque (20 Go minimum recommandé)
- Carte réseau (WiFi/Ethernet compatibles ?)
- Port USB pour clé d'installation

Modes d'installation possibles

1. **Clé USB Live** (recommandé)
   - Portable, réutilisable
   - Test sans installation
2. **Virtualisation**
   - VirtualBox, VMware, KVM
   - Test sans risque
3. **Netboot / PXE**
   - Installation réseau (entreprise)
4. **WSL** (Windows Subsystem for Linux)
   - Sous Windows 10/11 (https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/install)
5. **DVD**
   - Pour anciens systèmes
   - Plus lent

Téléchargement des ISO

Sites officiels uniquement !

- **Linux Mint** : https://linuxmint.com/download.php
- **Ubuntu Server** : https://ubuntu.com/download/server

Vérifications de sécurité :

1. Vérifier le checksum SHA256
2. Vérifier la signature GPG
3. Utiliser HTTPS uniquement

Verification SHA256 (Linux)

- Télécharger le fichier : **sha256sum.txt**
- Exécuter la commande :
  `sha256sum -b linuxmint-22.3-cinnamon-64bit.iso`
- Comparer le résultat avec celui du fichier **sha256sum.txt**

Création de la clé USB bootable

Outils recommandés

Windows :

- Rufus (https://rufus.ie/)
- BalenaEtcher (https://etcher.balena.io/)
- Ventoy (multiboot) (https://www.ventoy.net)

Linux :

- dd (commande)
- Créateur de clé USB
- gnome-disks
- Ventoy

Commande dd (attention au périphérique !)

```
sudo dd if=linuxmint.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
```

Configuration du BIOS/UEFI

Attention

Manipulation délicate ! Documentez vos changements.

Étapes :

1. Accéder au BIOS/UEFI (F2, F10, F12, DEL selon constructeur)
2. Désactiver **Secure Boot** (temporairement ou ajouter clé)
3. Désactiver **Fast Boot** (démarrage rapide Windows)
4. Configurer l'ordre de boot (USB first)
5. Mode SATA : AHCI (pas RAID/IDE si possible)
6. Pour UEFI : mode UEFI (pas Legacy/CSM)

Partitions et schémas de disque

GPT vs MBR :

- **MBR** : Legacy, 4 partitions max, 2 To max
- **GPT** : Moderne, 128 partitions, 9.4 ZiB

UEFI vs Legacy :

- UEFI nécessite GPT
- Partition EFI obligatoire (100-500 Mo)

Types de partitions :

- `/` (root) : système
- `/home` : données utilisateurs
- `/boot/efi` : démarrage UEFI
- `swap` : mémoire virtuelle
- `/var`, `/tmp` : optionnel

Stratégies de partitionnement

Option 1 : Simple (débutant)

- 1 partition / + swap (ou swapfile)
- Avantage : Simplicité
- Inconvénient : Réinstallation = perte données

Option 2 : Séparé (recommandé)

- / (20-30 Go), `/home` (reste), swap (2-4 Go)
- Avantage : Préservation données, flexibilité

Option 3 : Avancé (serveur)

- / (10 Go), `/var` (logs), `/tmp`, `/home`, swap
- Sécurité et performances optimisées

Dual Boot : Précautions

Sauvegarde obligatoire !

Toujours sauvegarder les données Windows avant toute manipulation.

Prérequis :

1. Désactiver **BitLocker** (chiffrement Windows)
2. Désactiver **Fast Startup** (Windows)
3. Réduire volume Windows depuis Gestion des disques
4. Laisser Windows gérer l'UEFI (pas de suppression !)

Ordre d'installation :

1. Windows d'abord (s'il n'est pas installé)
2. Linux ensuite (installeur gère le dual-boot)

Processus d'installation général

1. **Boot** sur média d'installation
2. **Test** ou installation directe (Live mode)
3. **Langue** et disposition clavier
4. **Réseau** (WiFi si nécessaire)
5. **Type d'installation** (normale/minimale)
6. **Partitionnement** (manuel ou automatique)
7. **Fuseau horaire** et localisation
8. **Création utilisateur** (root + user)
9. **Installation** des paquets (15-30 min)
10. **Redémarrage** et retrait du média

Options d'installation avancées

Chiffrement :

- LUKS (Linux Unified Key Setup)
- Chiffrement complet du disque (LVM on LUKS)
- Chiffrement `/home` uniquement

LVM (Logical Volume Manager) :

- Flexibilité des partitions
- Snapshots système
- Redimensionnement à chaud

RAID logiciel :

- RAID 0 (performance), 1 (miroir), 5/6/10...

Gestion des utilisateurs

root (superutilisateur) :

- UID 0, accès total au système
- Ubuntu : désactivé par défaut (sudo)
- Debian/Mint : activé avec mot de passe

Utilisateur standard :

- UID $\geq$ 1000
- Droits limités (sécurité)
- Appartenance à groupes (sudo, adm, cdrom...)

Bonnes pratiques :

- Mot de passe fort (12+ caractères)
- Utiliser **sudo** au lieu de **root** direct
- Compte dédié par utilisateur physique

Premier démarrage et mise à jour

Première connexion :

- Vérifier le matériel détecté (WiFi, carte graphique)
- Configurer le pare-feu (ufw, firewalld)
- Activer les mises à jour automatiques

Mise à jour initiale :

```
# Debian/Ubuntu/Mint
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Fedora/Redhat
sudo dnf update -y
```

Dépannage d'installation courant

Problème	Solution
Écran noir au boot	Nomodeset, driver graphique
WiFi non détecté	Driver propriétaire, firmware
Boot sur Windows	Réparer GRUB avec Live USB
Partitionnement	Utiliser GParted Live
Lenteur excessive	Vérifier I/O disque, RAM

Le Bootloader : GRUB

GRUB (GRand Unified Bootloader)

Programme qui charge le noyau Linux au démarrage.

Configuration :

- Fichier : `/etc/default/grub`
- Mise à jour : `sudo update-grub`
- Installation : `sudo grub-install /dev/sda`

Options utiles :

- Timeout menu
- Kernel par défaut
- Paramètres de boot (quiet, splash, nomodeset)

Installation de LinuxMint

Présentation de Linux Mint

- Basée sur Ubuntu LTS (et Debian LMDE)
- Créée en 2006 par Clement Lefebvre
- Objectif : élégance, confort, puissance
- 3 éditions : Cinnamon, MATE, XFCE
- Communauté très active

Éditions de Linux Mint

Cinnamon

- Moderne
- Effets visuels
- Recommandé

MATE

- Traditionnel
- Légèreté
- Stabilité

XFCE

- Ultra-léger
- Minimaliste
- Anciens PC

LMDE (Linux Mint Debian Edition) : alternative si Ubuntu disparaît.

Installation sur **VirtualBox**

Quatre étapes importantes à retenir :

1. Activation de la virtualisation matérielle
2. Installation de VirtualBox (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads)
3. Création d'une nouvelle Machine Virtuelle
4. Installation de Linux Mint

Activation de la virtualisation matérielle

Avant d'installer VirtualBox, il faut activer la virtualisation matérielle pour votre machine en accédant au BIOS de la machine. L'activation dépend du constructeur :

- **Dell :** https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000195978/activation-ou-desactivation-de-la-virtualisation-materiel lang=fr
- **HP :** https://support.hp.com/fr-fr/document/ish_5637148-5698278-16
- **Lenovo :** https://support.lenovo.com/fr/fr/solutions/ht500006-how-to-enable-virtualization-technology-on-lenov

Pour d'autres machines, visitez le site du constructeur.

Vérification de l'activation de la virtualisation

Sous Windows

Via le Gestionnaire des tâches

1. Appuyez sur « Ctrl + Maj + Échap ».
2. Allez dans l'onglet « Performance ».
3. Cliquez sur « Processeur ».
4. Regardez en bas à droite : vous verrez Virtualisation : Activé (ou Désactivé).

Via l'Invite de commande (CMD)

```
systeminfo
```

Défilez jusqu'à la section « Configuration requise pour Hyper-V ». Si vous voyez « Oui » partout, la virtualisation est prête.

Vérification de l'activation de la virtualisation

Sous Linux

Commande lscpu

```
lscpu | grep Virtualisation
```

Vous devriez voir **VT-x** ou **AMD-V**.

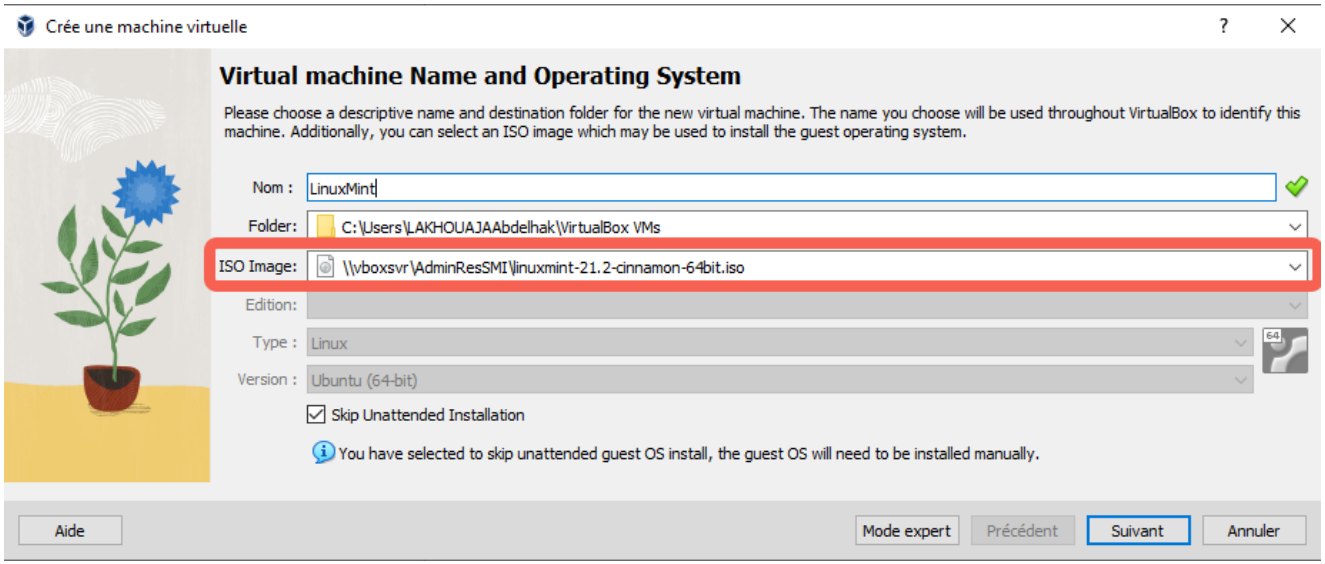
Vérification des drapeaux

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

- **Résultat $>$ 0 :** La virtualisation est activée.
- **Résultat $=$ 0** : Elle est soit absente, soit désactivée.

Création d'une nouvelle Machine Virtuelle (MV)

Cliquez sur « **Nouvelle** », un assistant vous guidera dans la création de la MV :

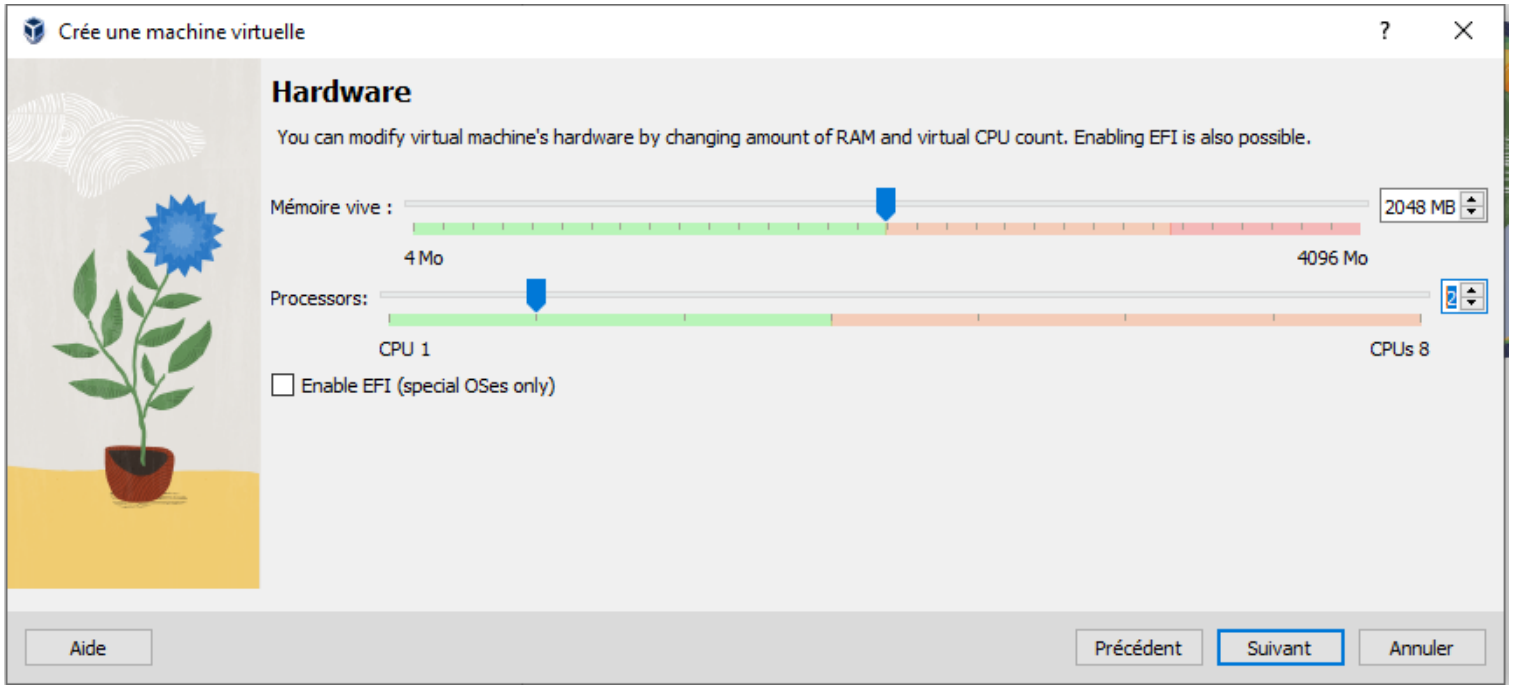


- saisir le nom de la MV (ici LinuxMint)
- choisir l'image iso
- cocher « Skip Unattended Installation »

Le **type** (Linux) et la **version** (Ubuntu 64) seront détectés automatiquement.

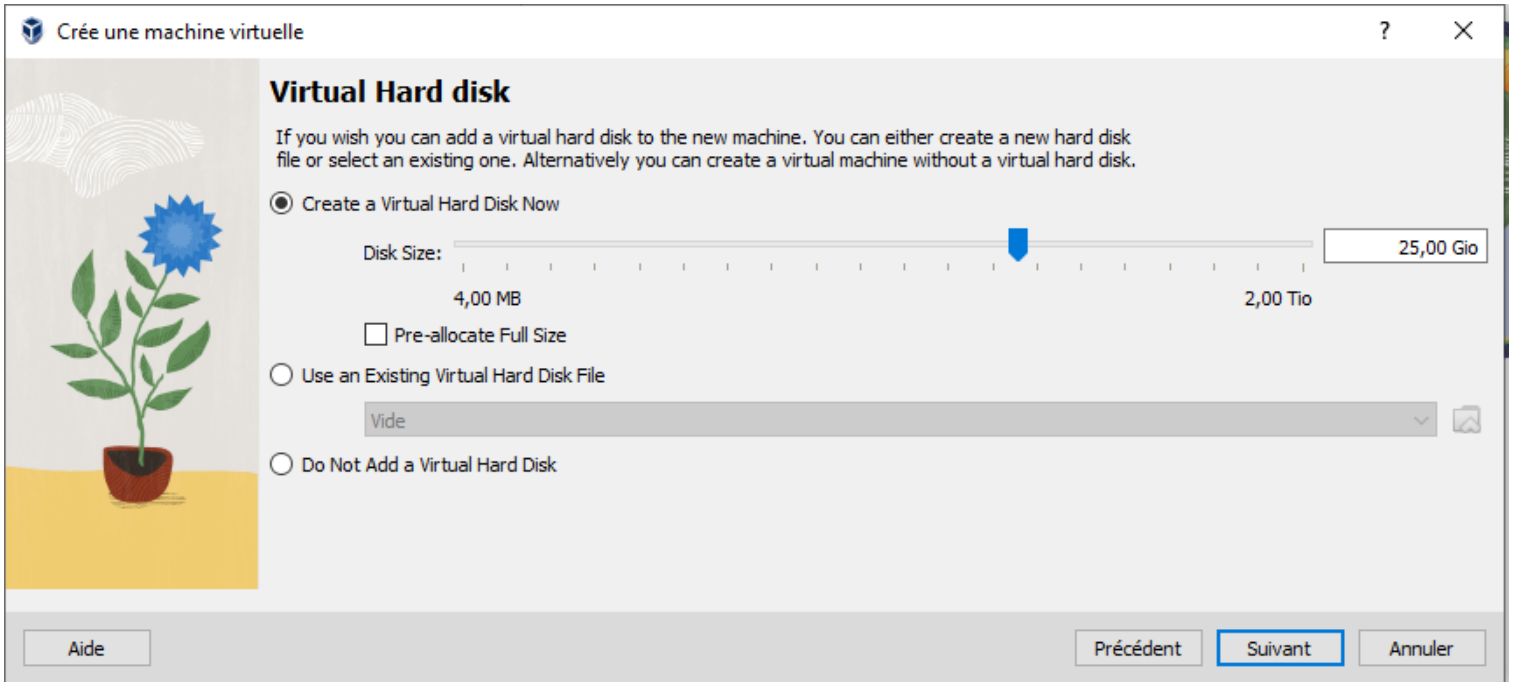
RAM et CPU

Choisissez 2Go pour la RAM et 2 CPU :



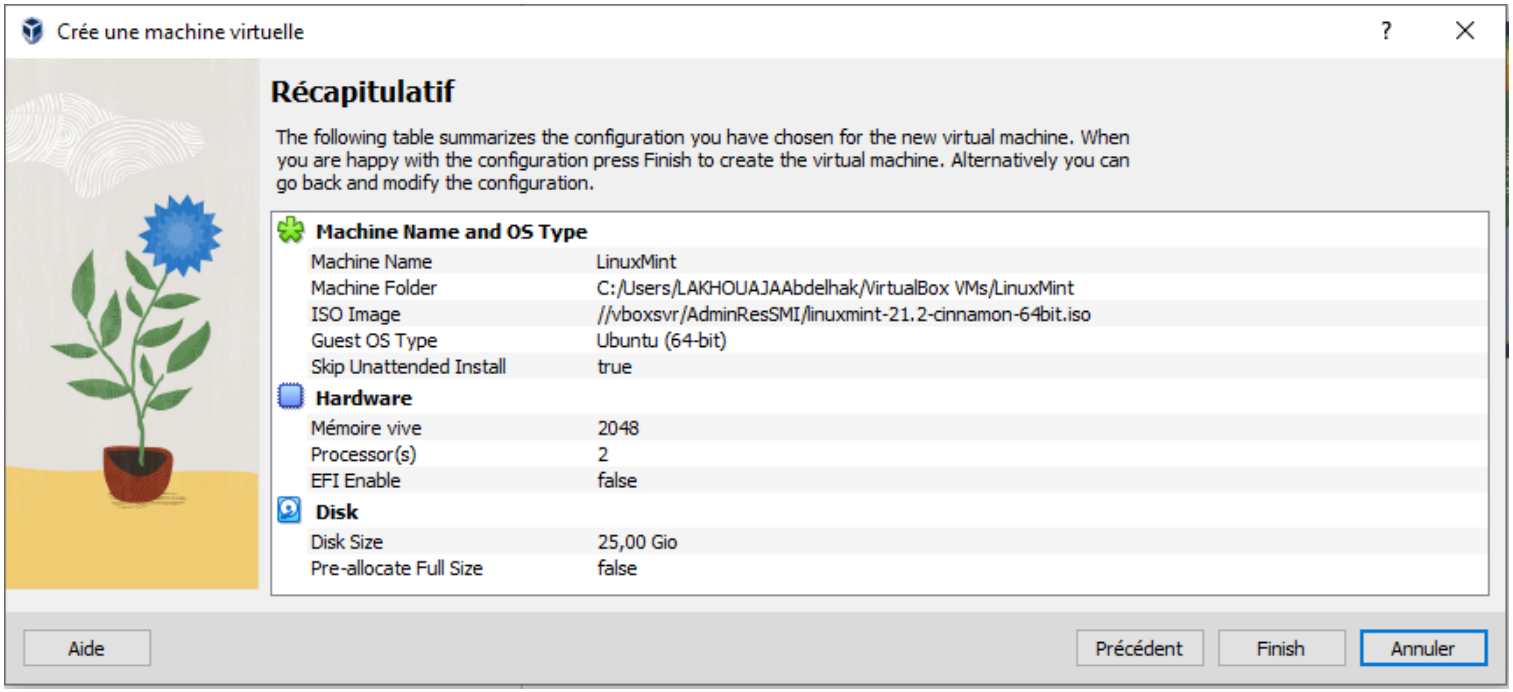
Disque Dur

A présent, il faut choisir le disque dur ($\sim$ 20 Go). Pour VirtualBox, le disque dur c'est un fichier (**vdi**) qui sera stocké dans votre machine réelle.



Récapitulatif

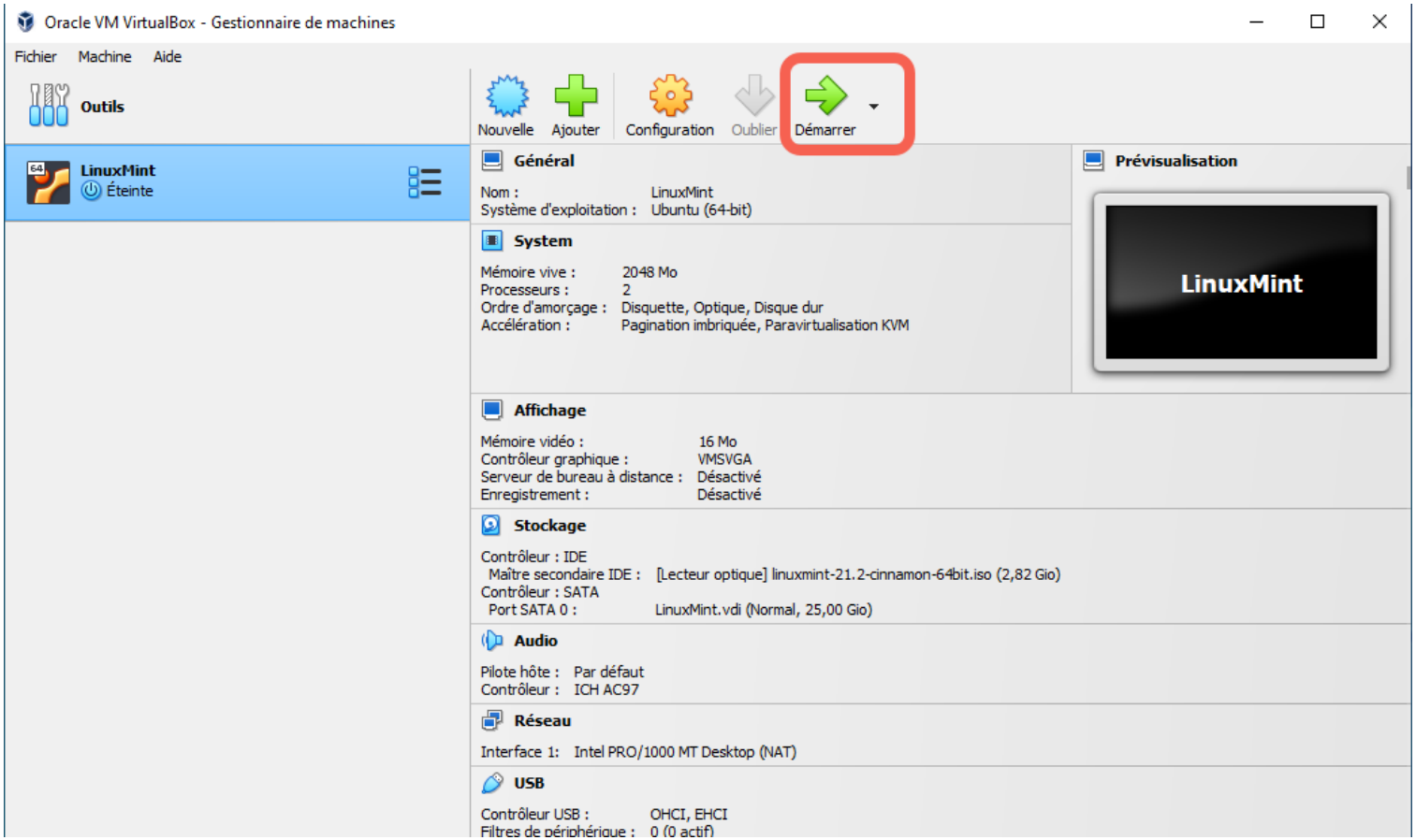
Avant de finir la création de la MV, un récapitulatif est affiché. Il faut cliquer sur « **finich** » pour terminer la création de la MV.



N.B. Les étapes précédentes concernent la préparation de la machine virtuelle, Linux Mint n'est pas encore installé.

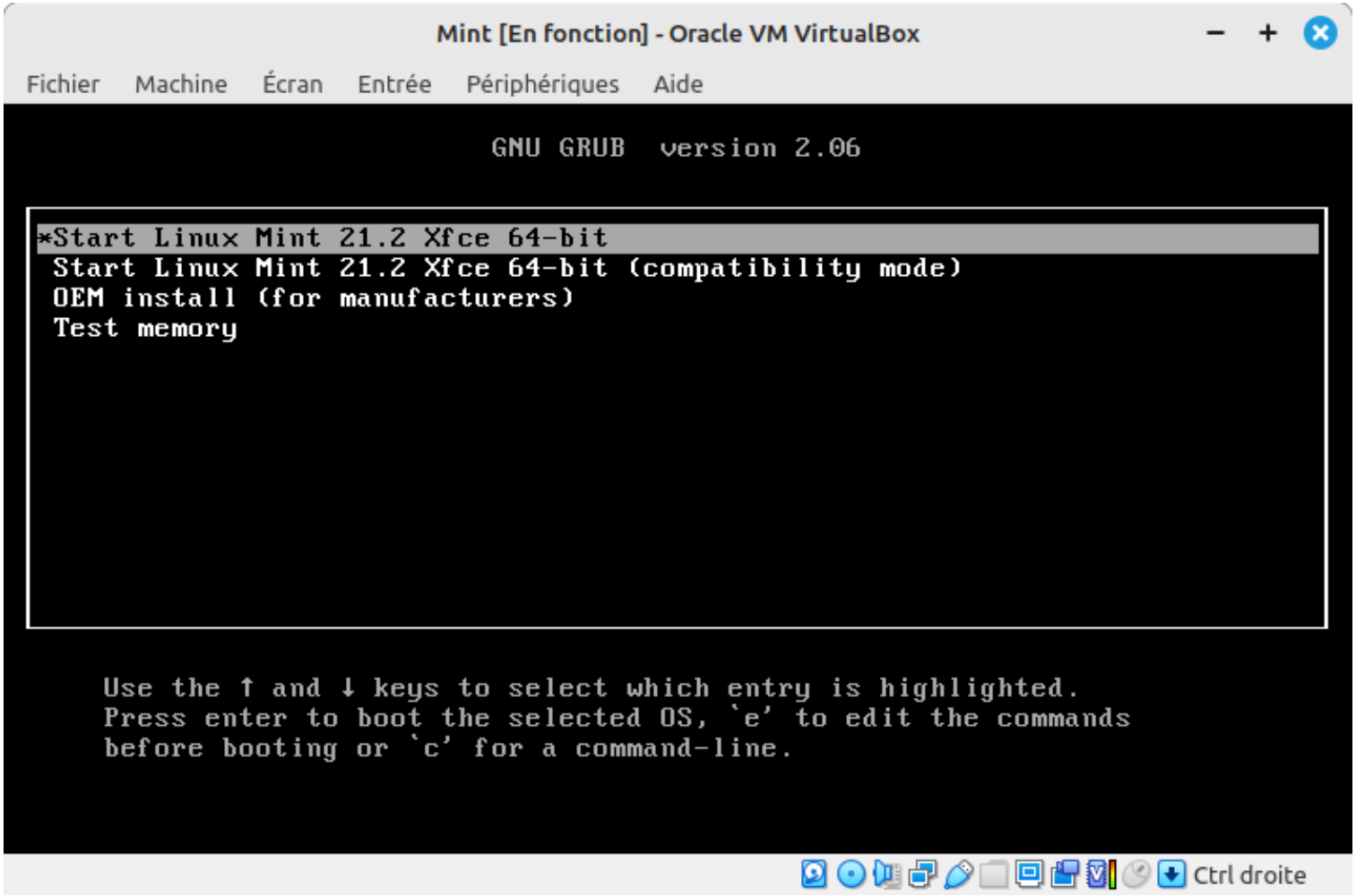
Installation de Linux Mint

Lancez VirtualBox et cliquez sur « **Démarrer** » :



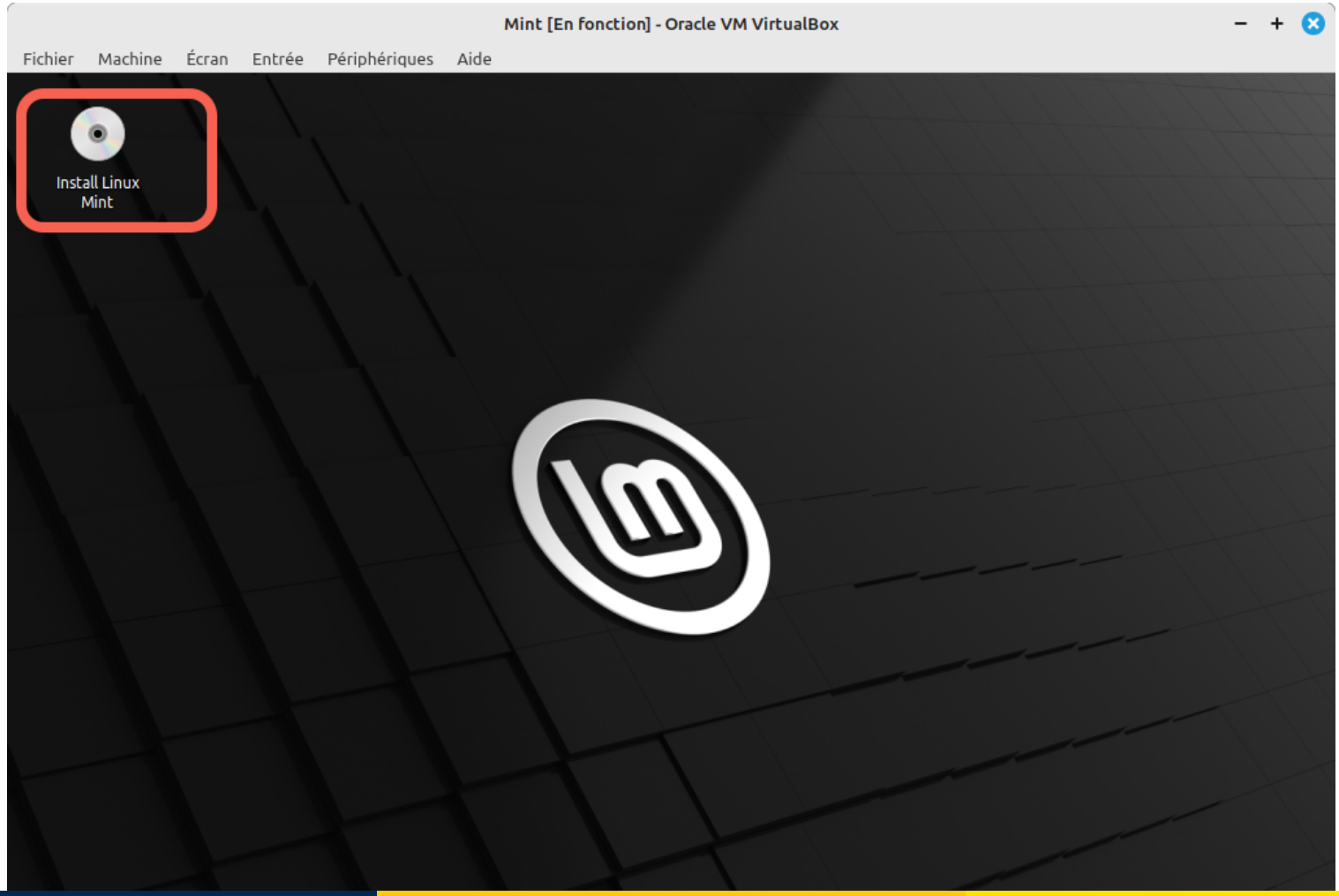
Démarrage

Lors du premier démarrage, cliquez sur « **Entrée** » ou attendre quelques secondes :

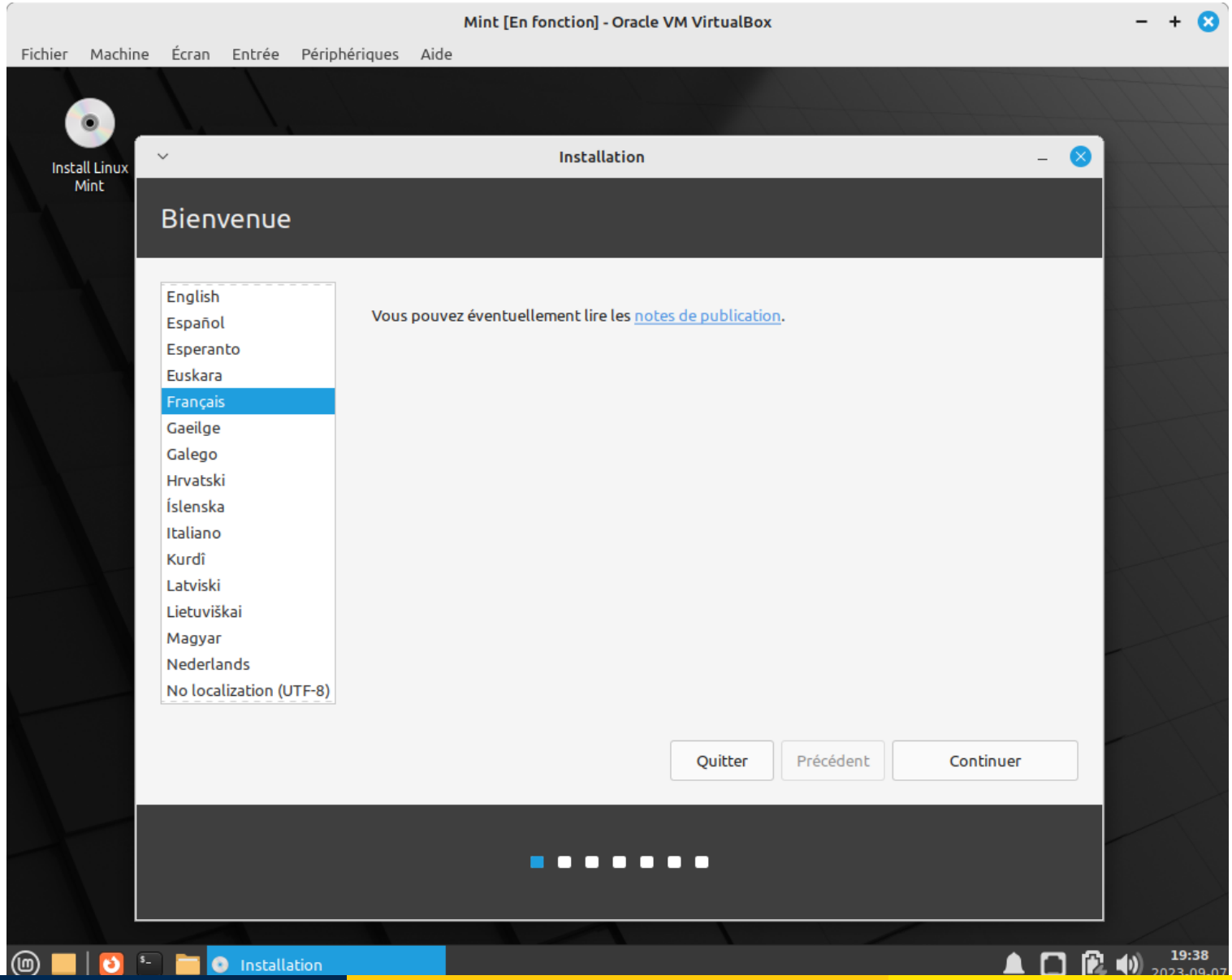


Début de l'installation

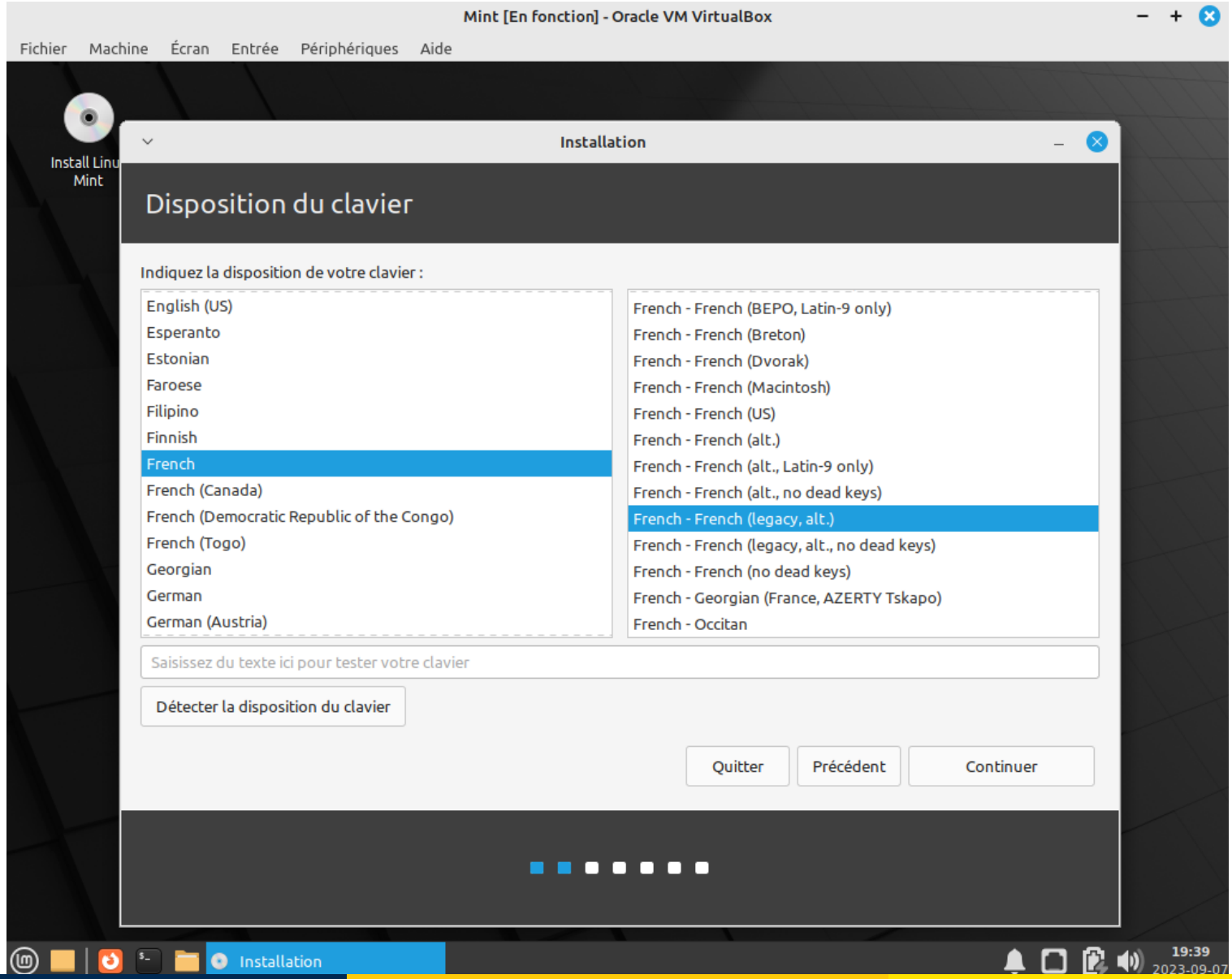
Un environnement graphique est démarré et vous avez une icône qui vous permet d'installer Linux Mint. Il faut cliquer sur cette icône.



Choix de la langue d'installation

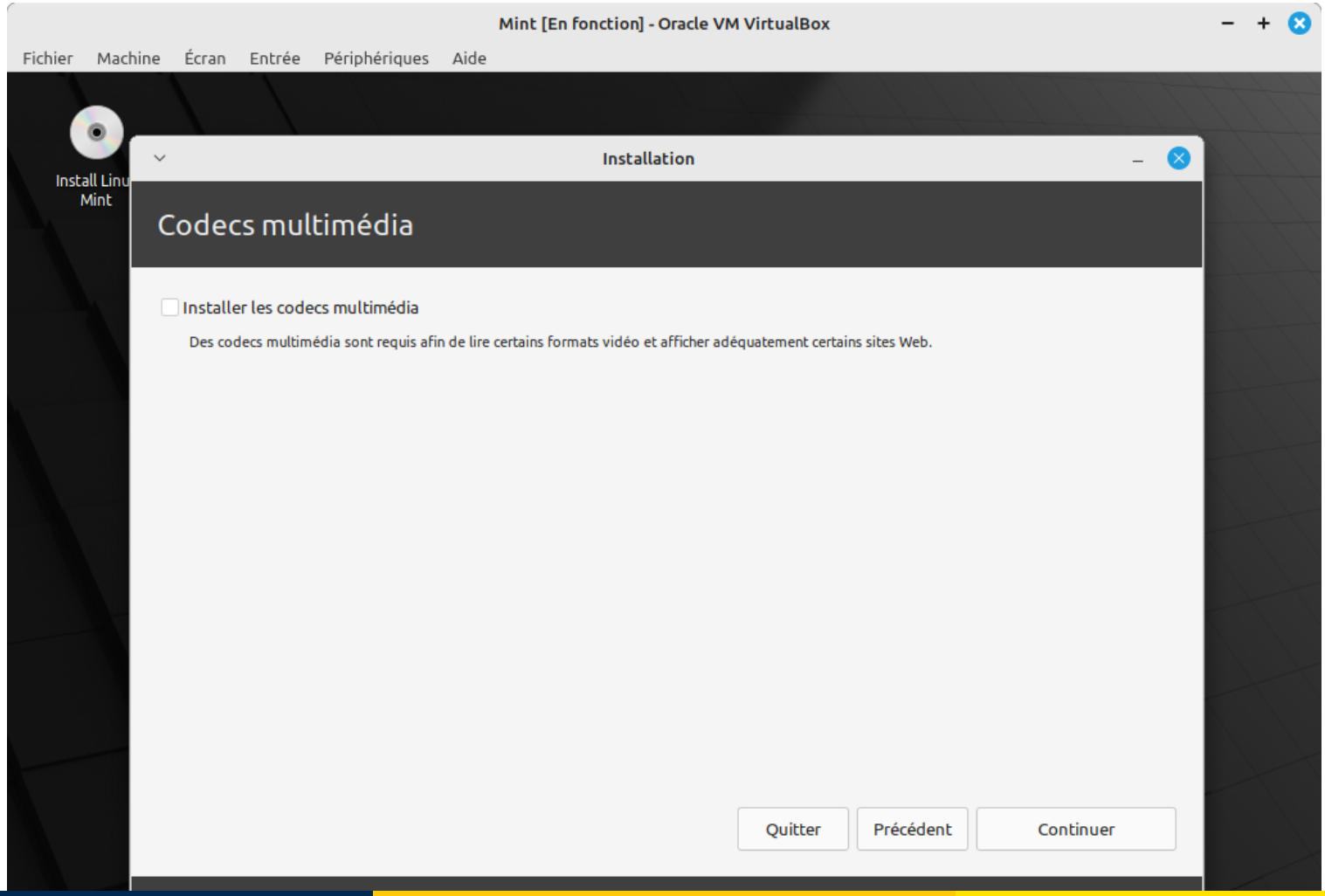


Choix du clavier



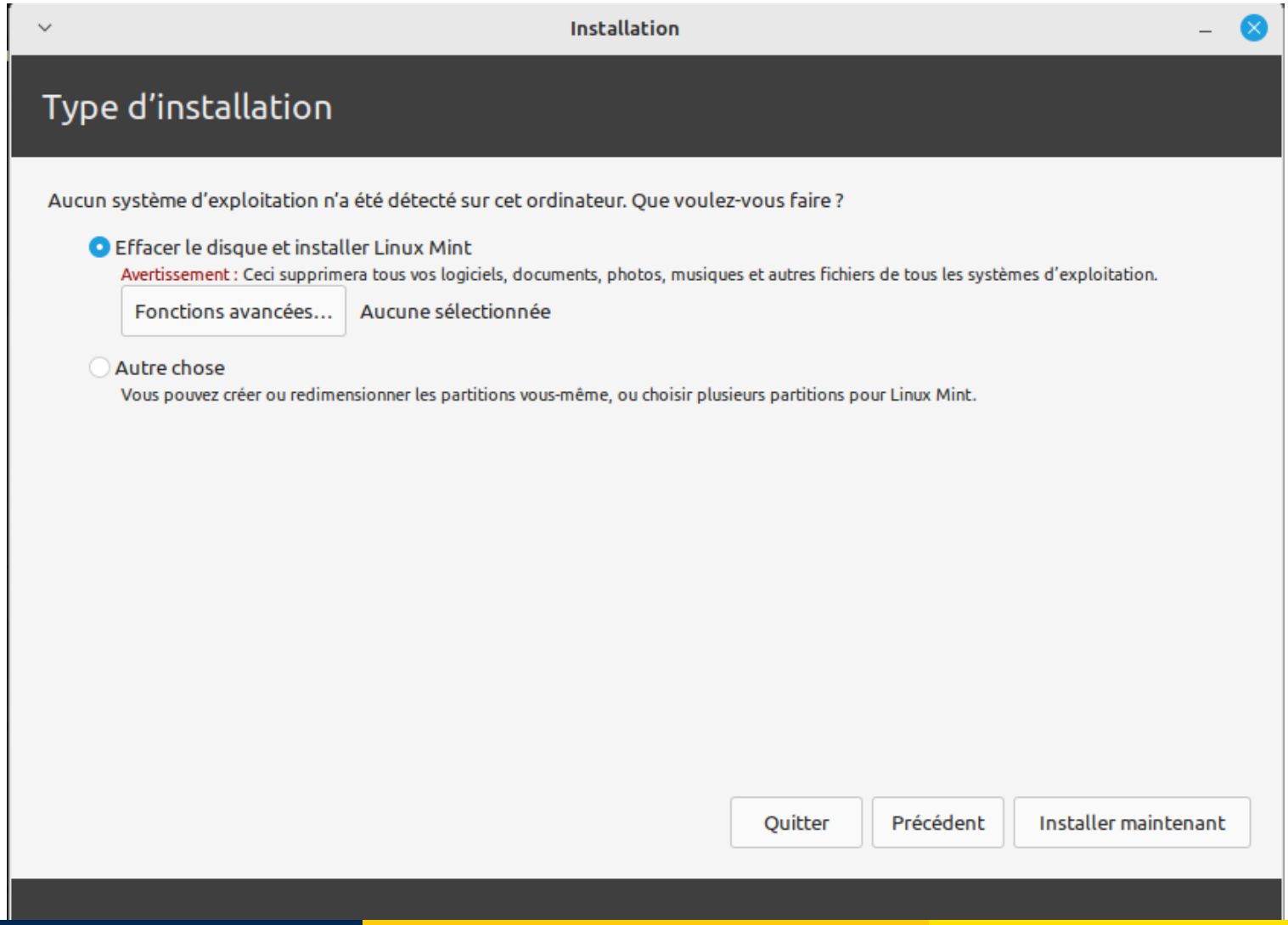
Installation des codecs

Pour cette MV, il n'est pas nécessaire de cocher « installer les codes multimédia ».



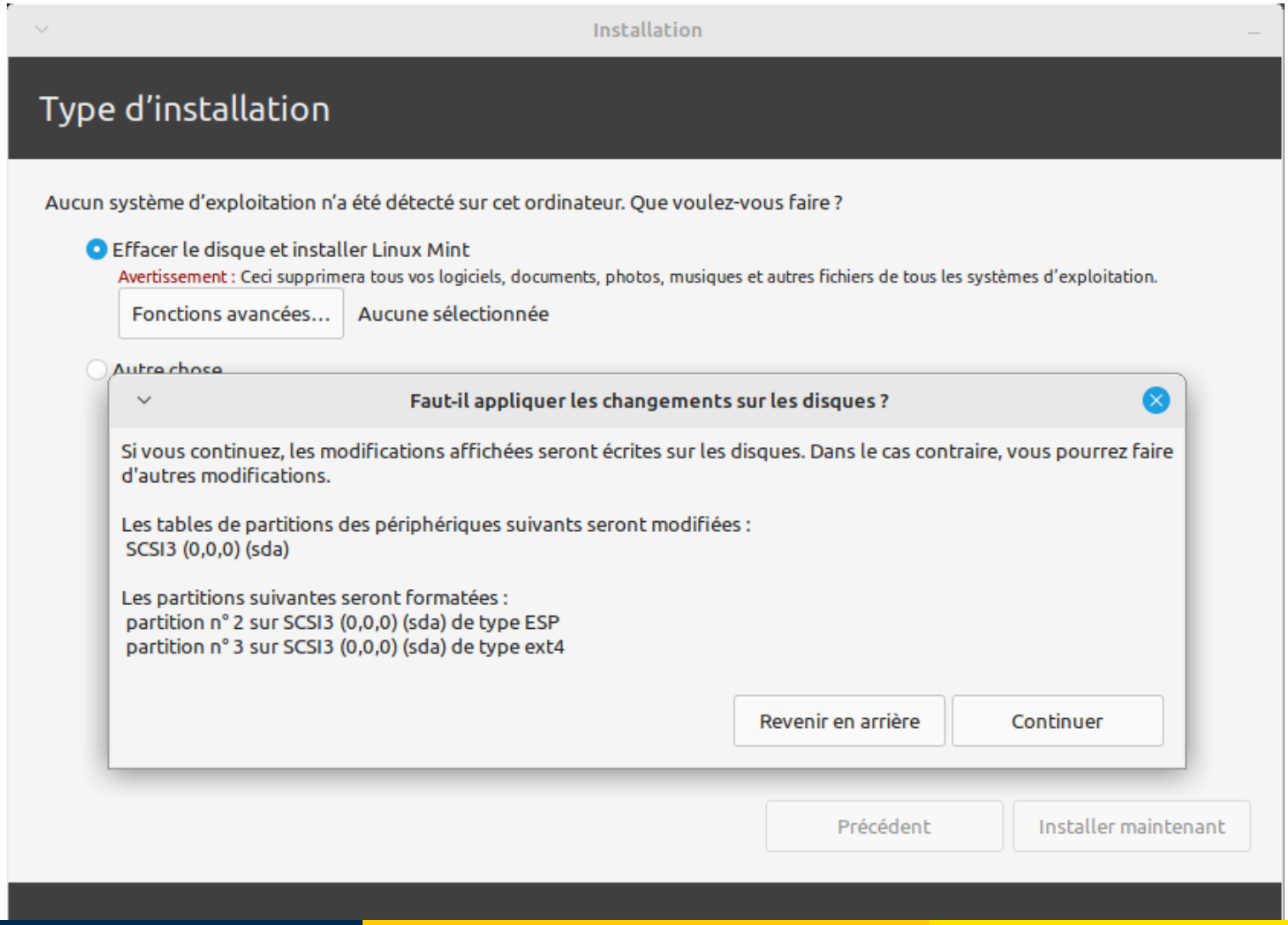
Type d'installation (choix des partions)

Cliquez sur « Installer maintenant »



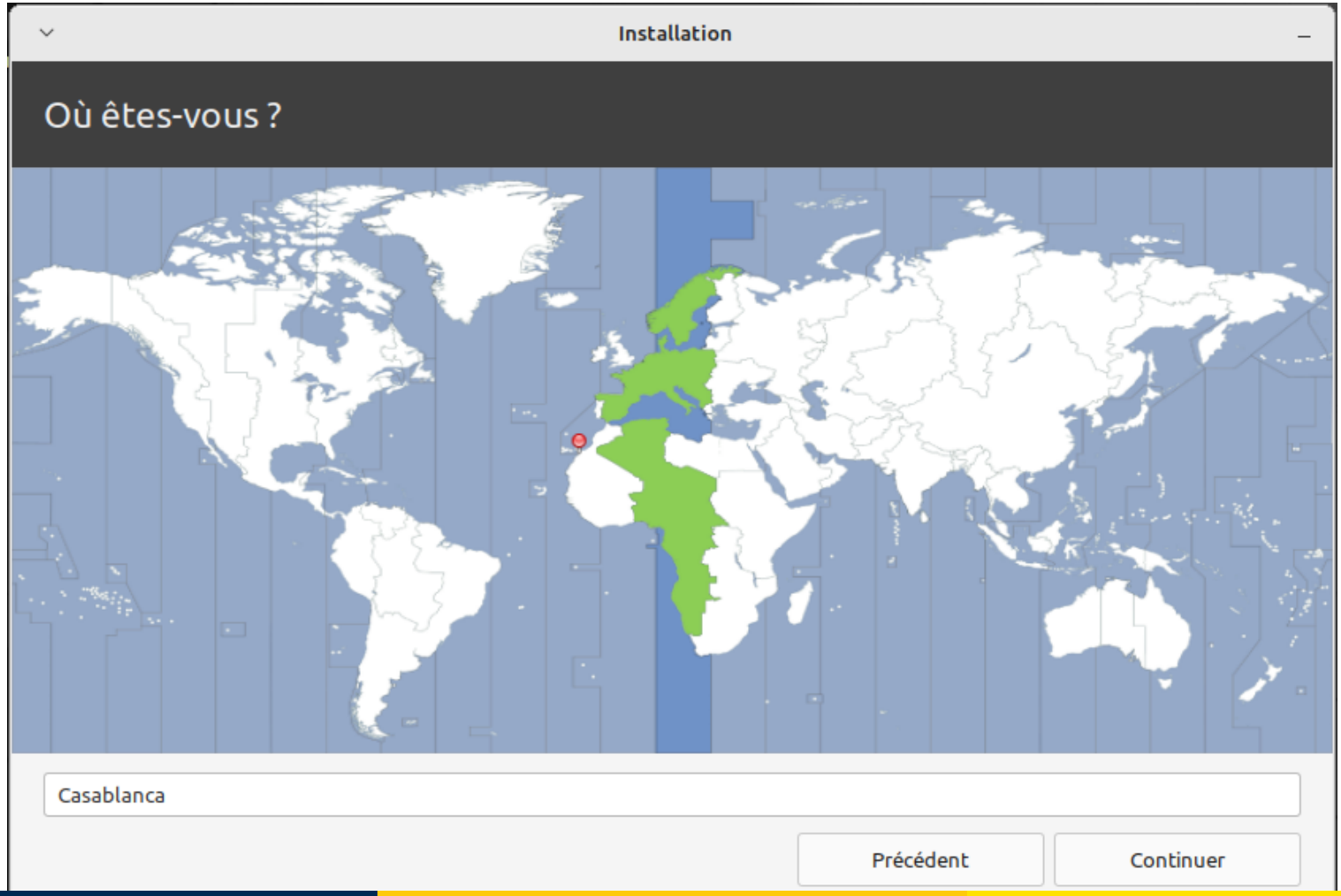
Confirmation pour le formatage des partitions

Cliquez sur « Continuer »

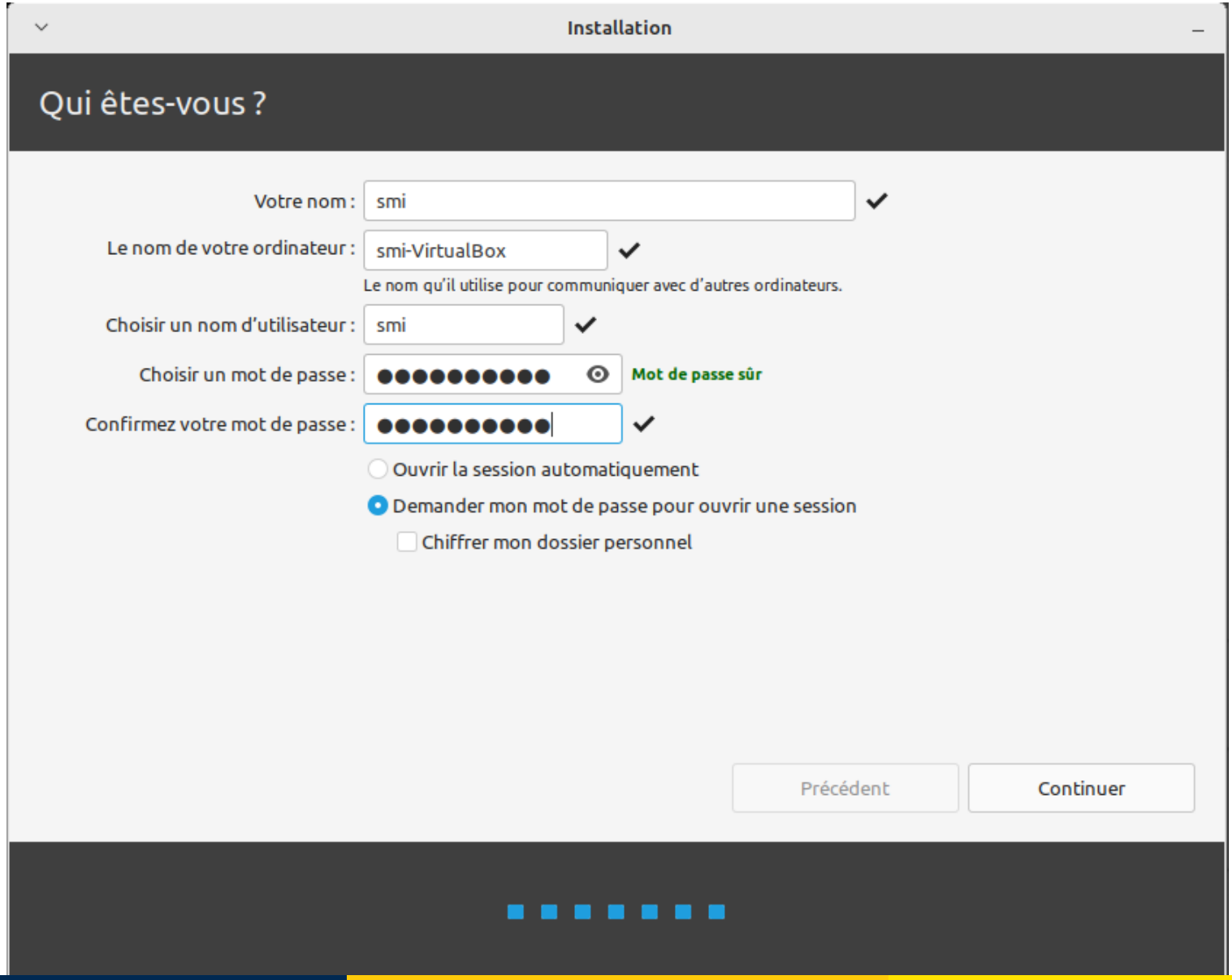


Choix du pays

Si vous êtes connecté au réseau, le pays sera détecté automatiquement, sinon il faut choisir votre pays en cliquant sur la carte.



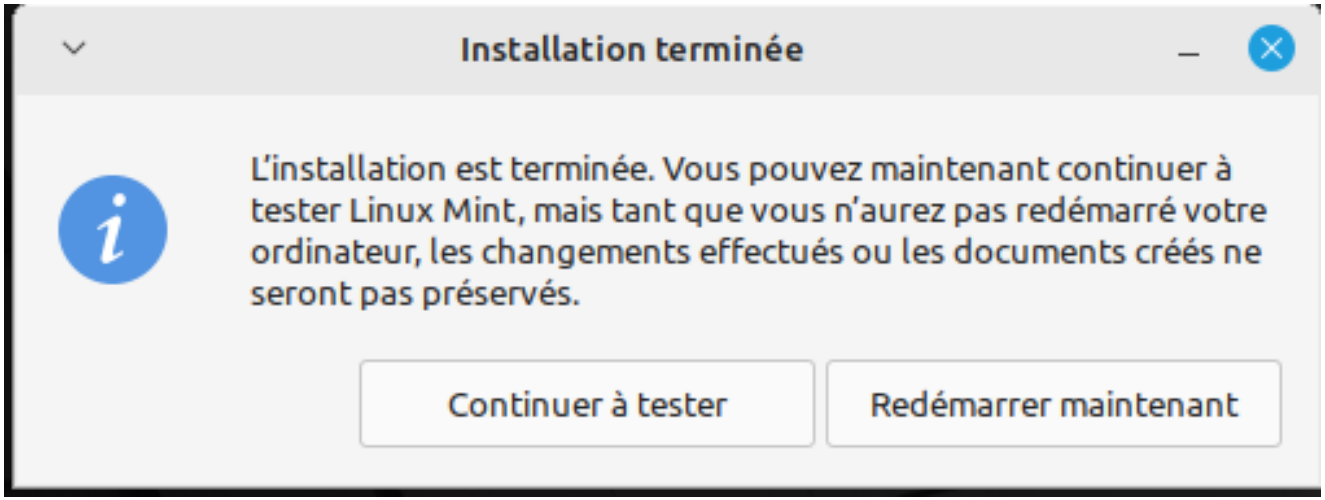
Création de l'utilisateur du système



Installation du système

Fin de l'installation

Cliquez sur « Redémarrer maintenant » pour commencer à utiliser le système.



Post-installation - Pilotes

Gestionnaire de pilotes :

- Menu → Administration → Pilotes de périphériques
- Détection automatique du matériel propriétaire

Pilotes courants :

- NVIDIA (nvidia-driver-XXX)
- AMD (amdgpu-pro optionnel)
- Broadcom WiFi (bcmwl-kernel-source)
- Imprimantes (pilotes génériques ou propriétaires)

Post-installation Mint - Logiciels

Gestionnaire de logiciels Mint :

- Interface graphique conviviale
- Catégories : Accessoires, Graphisme, Internet...
- Flatpak intégré (applications sandboxées)

Post-installation Mint - Personnalisation

Préférences système :

- **Thèmes** : Fenêtres, Icônes, Curseurs, Bureaux
- **Effets** : Transparence, animations
- **Applets** : Ajouter au panneau
- **Extensions** : Bureau, Menu, Barre des tâches

Paramètres importants :

- Écran de veille / Verrouillage
- Mises à jour automatiques (niveau 1-2-3)
- Sauvegardes (Timeshift intégré !)

Outil Timeshift

Timeshift - Sauvegarde système

Outil de sauvegarde par snapshots .

Modes :

- **RSYNC** : Copies fichiers (flexible, vers n'importe où)
- **BTRFS** : Snapshots natifs

Configuration recommandée :

- Exclure `/home` (données utilisateur)
- Snapshots quotidiens conservés 5 jours
- Snapshots hebdomadaires conservés 3 semaines

Installation d'Ubuntu Server

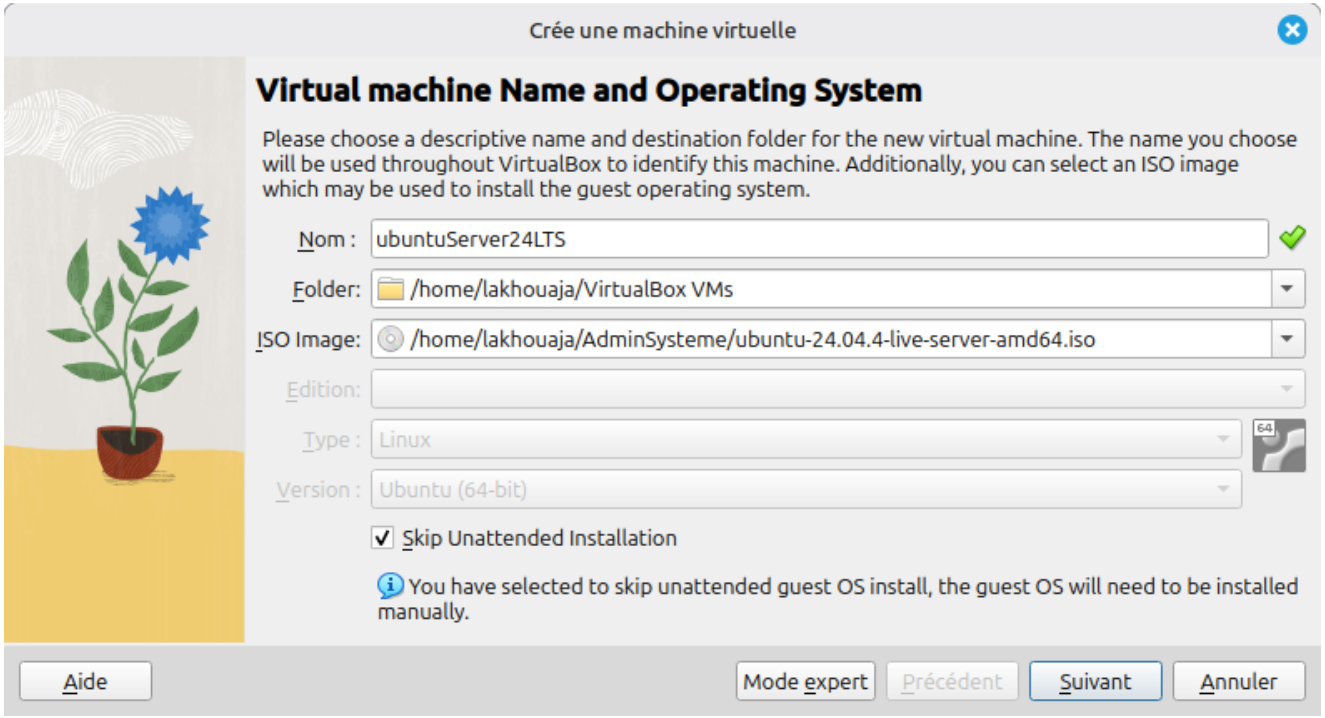
Présentation d'Ubuntu Server

- Version sans interface graphique (CLI only)
- Optimisée pour serveurs physiques et cloud
- Cycle LTS (5 ans de support)
- Cloud-init intégré (AWS, Azure, GCP)
- Snaps pour services conteneurisés

Différences Desktop vs Server

Caractéristique	Desktop	Server
Interface	GUI (GNOME)	CLI uniquement
Ressources	4 Go RAM min	512 Mo RAM min
Services	Applications utilisateurs	SSH, Web, BDs, ...
Noyau	Générique	Optimisé serveur
Mises à jour	Graphique	Automatique
Connexion	Locale	SSH distante

Création d'une nouvelle Machine Virtuelle (MV)



- saisir le nom de la MV (ici ubuntuServer24LTS)
- choisir l'image iso
- cocher « Skip Unattended Installation »

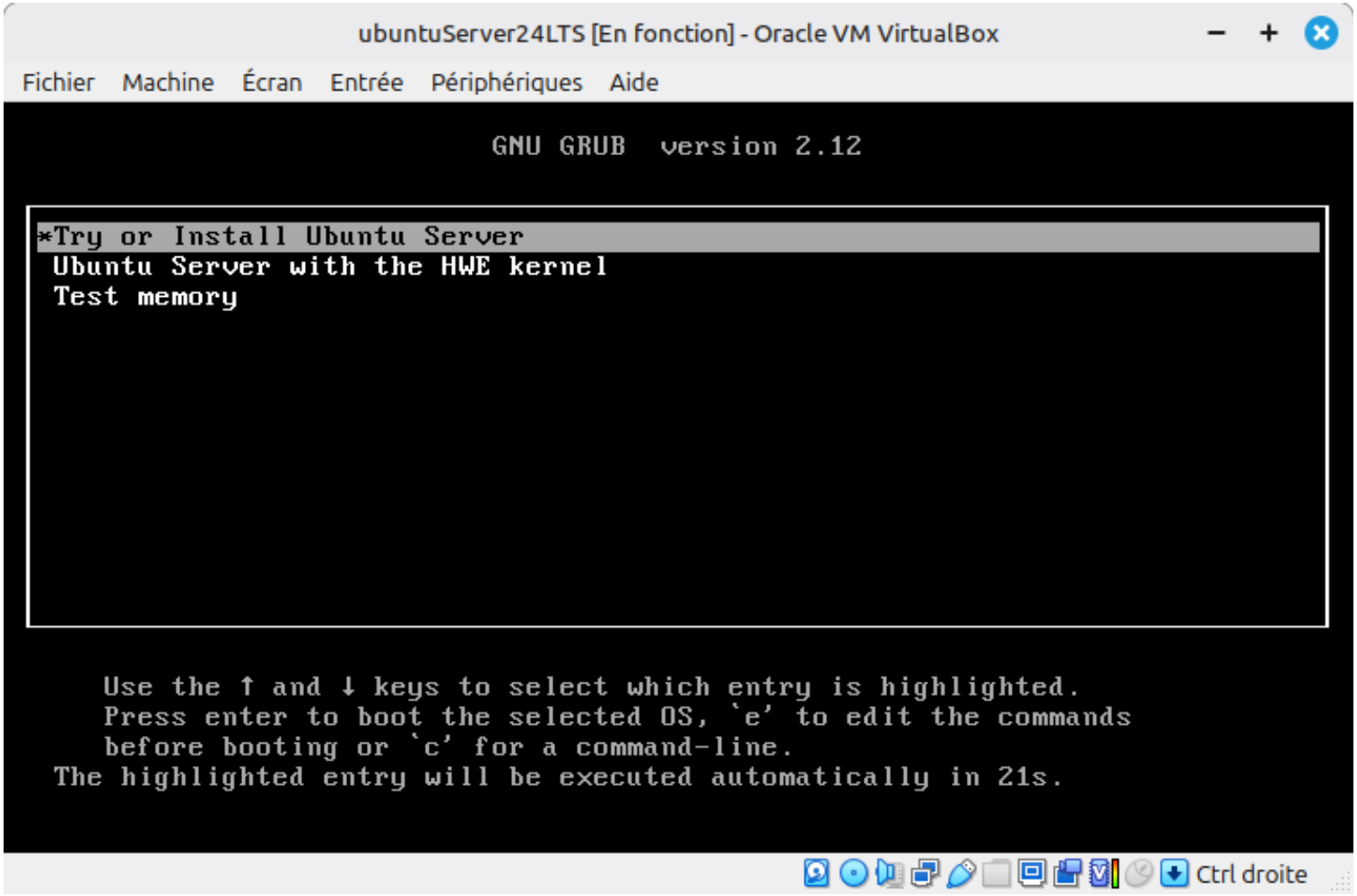
Préparation installation Server

Matériel minimum :

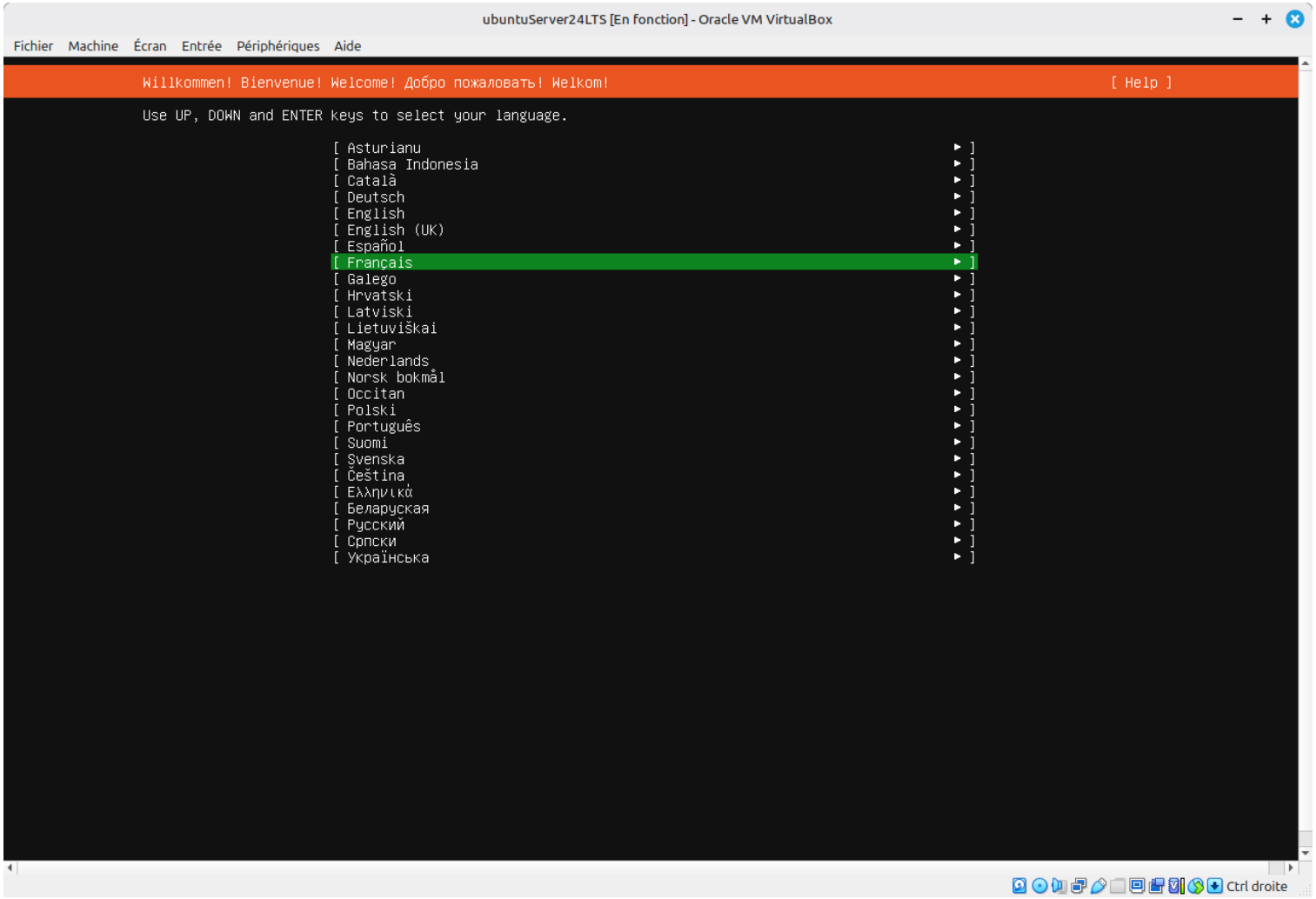
- CPU : 1 cœur x86_64
- RAM : 512 Mo (1 Go recommandé)
- Disque : 10 Go (20 Go recommandé)
- Réseau : Ethernet (config IP nécessaire)

Démarrage

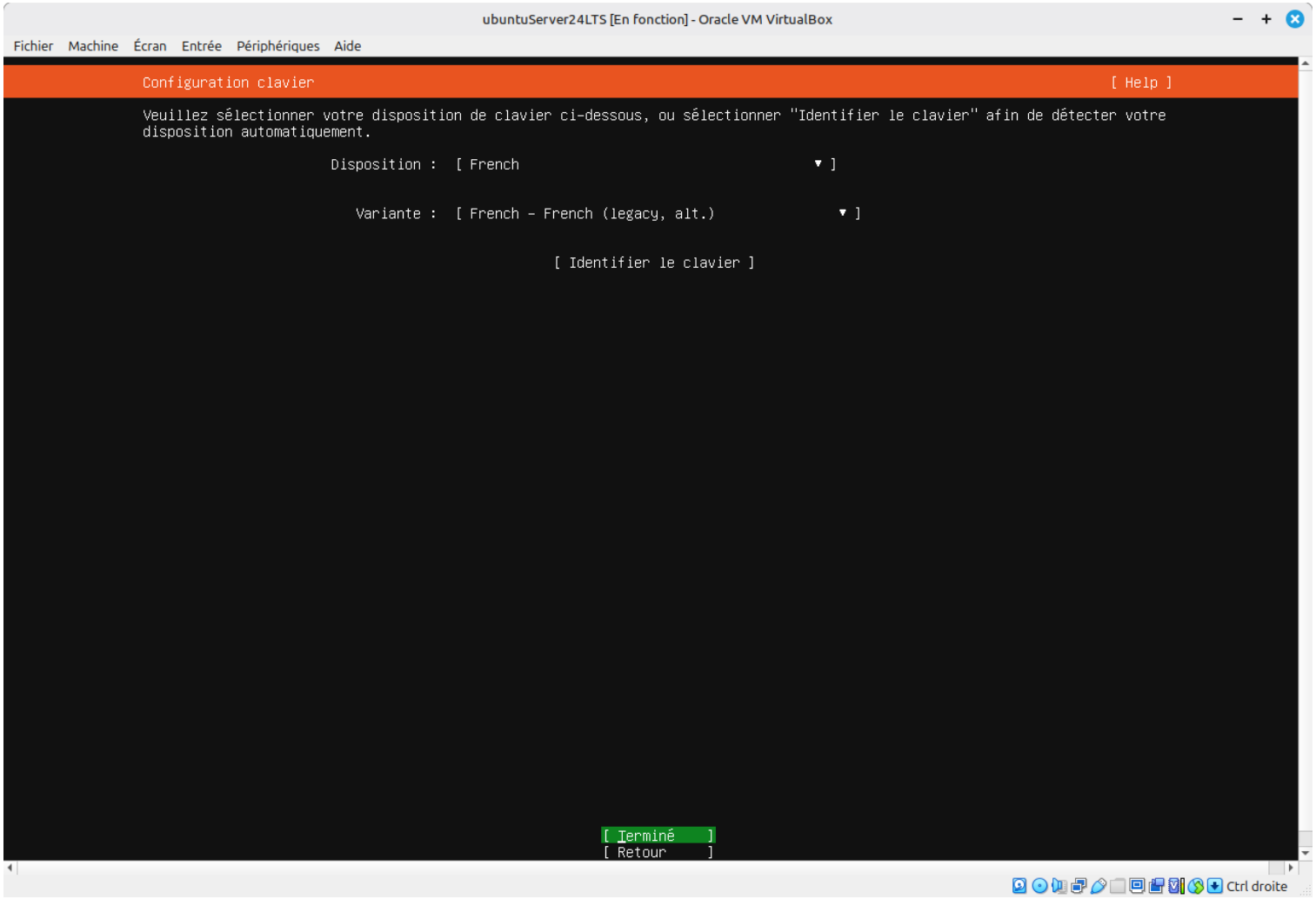
Lors du premier démarrage, cliquez sur « **Entrée** » ou attendre quelques secondes :



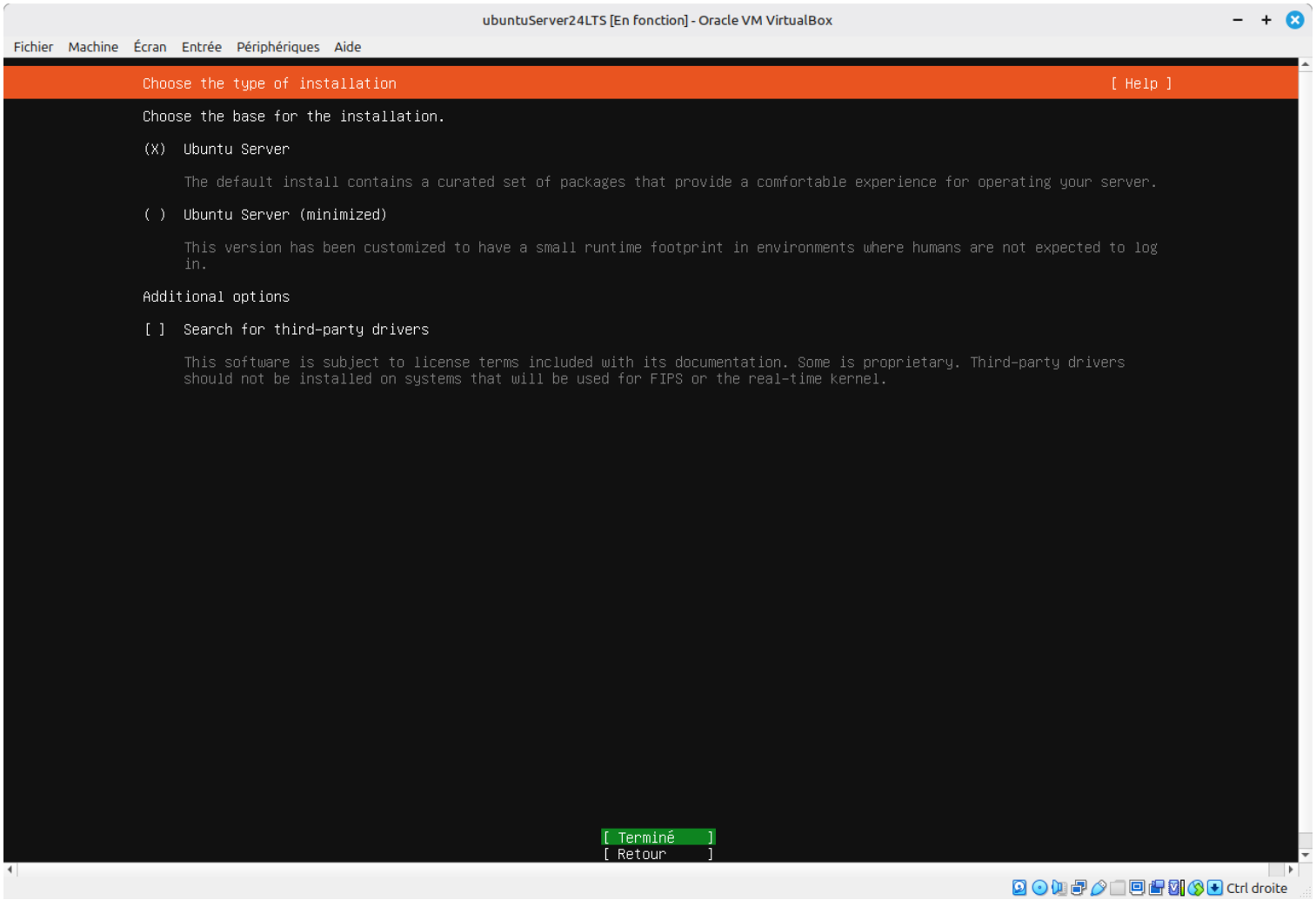
Choix de la langue d'installation



Choix du clavier

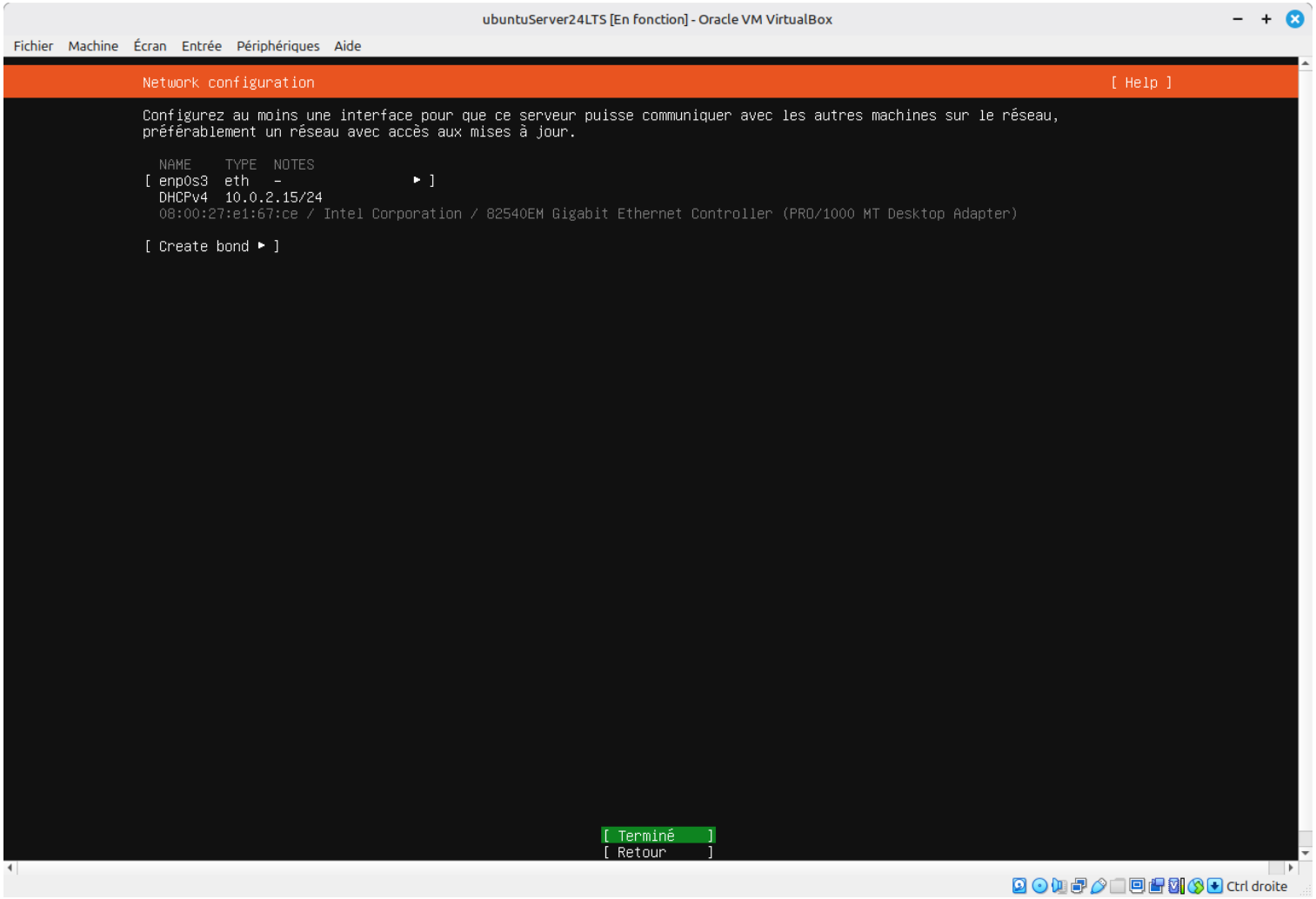


Type d'installation

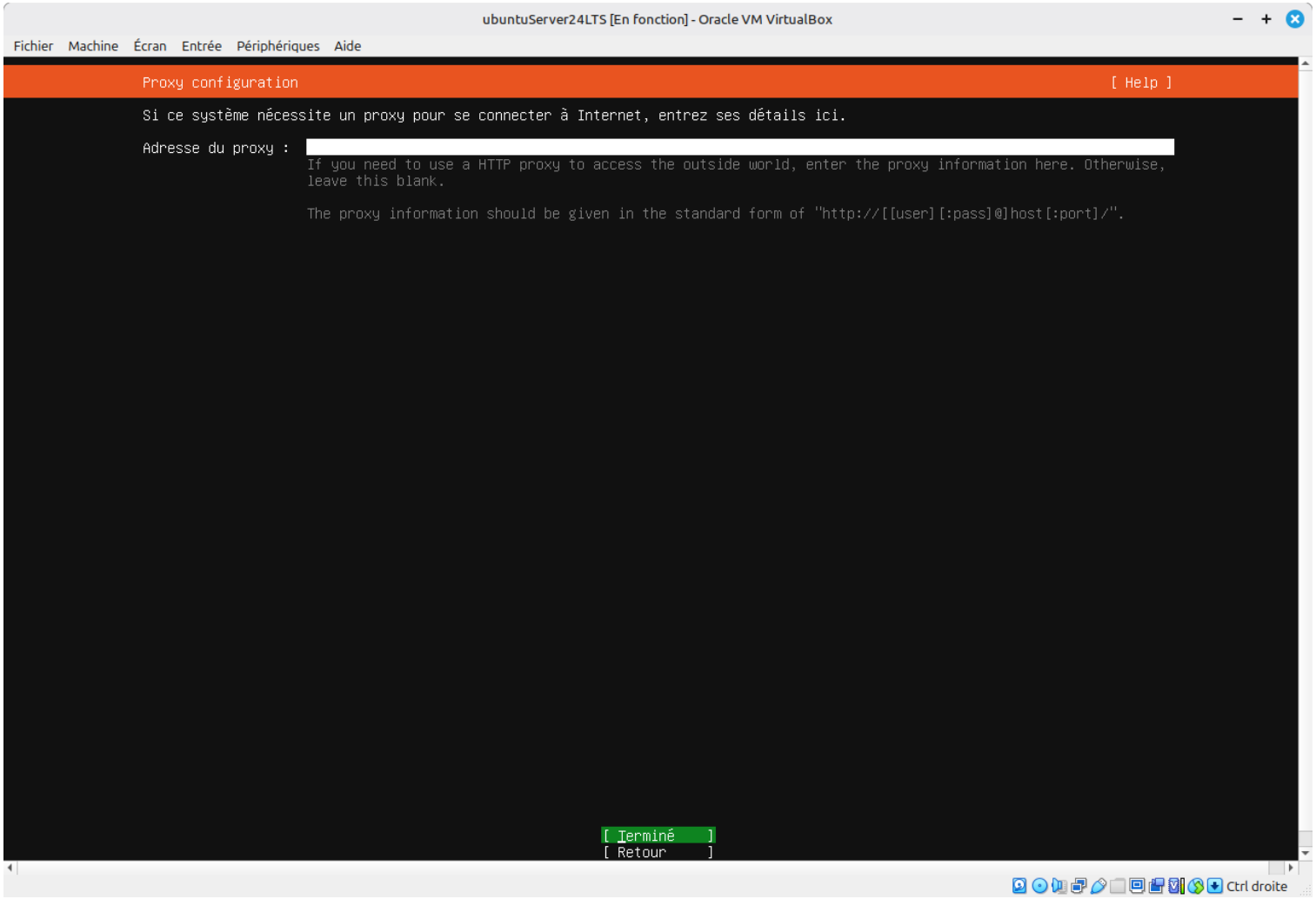


Pour débuter, il ne faut pas choisir « Ubuntu Server (Minimized) ».

Configuration du réseau

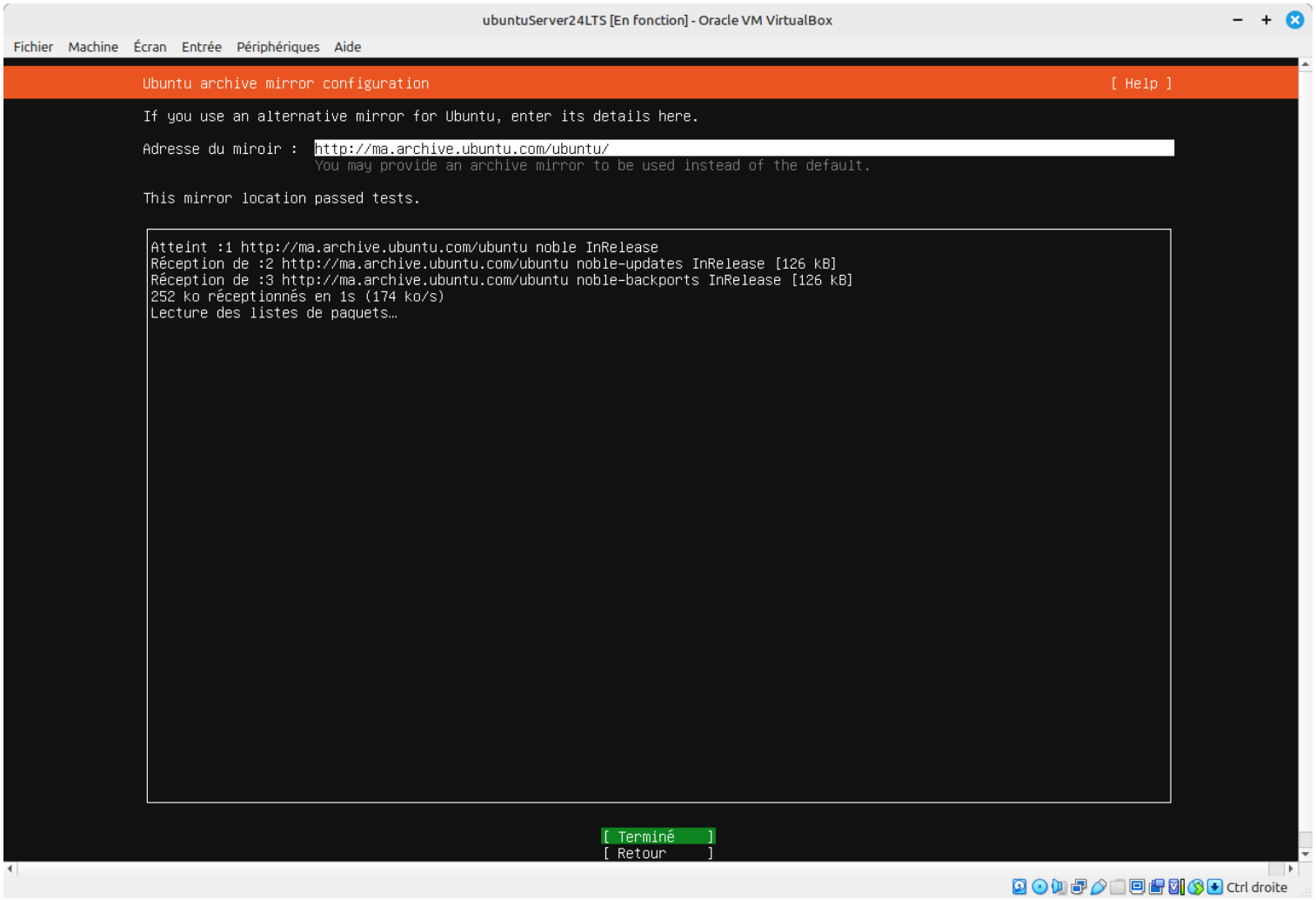


Configuration du proxy

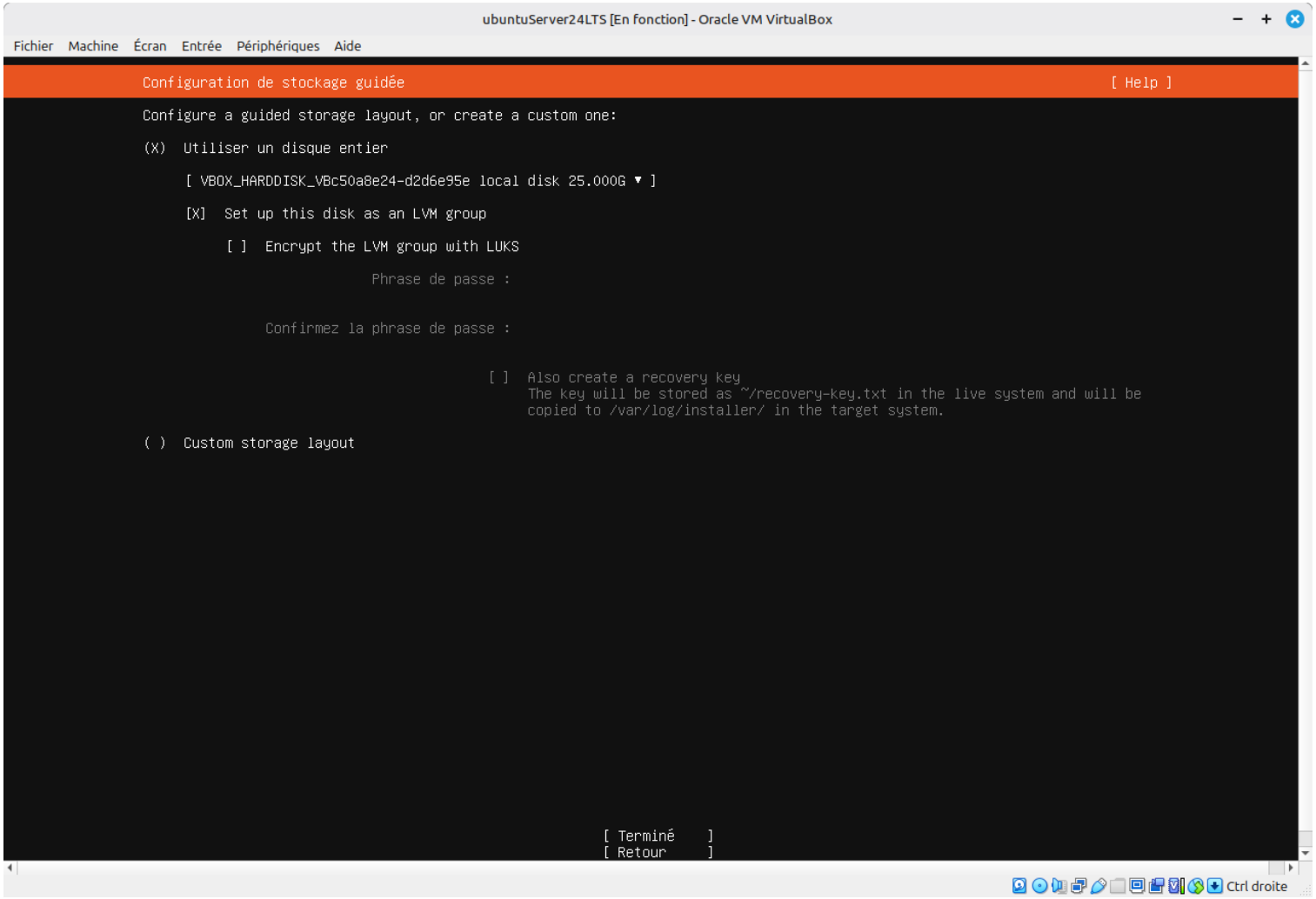


Configuration du miroir

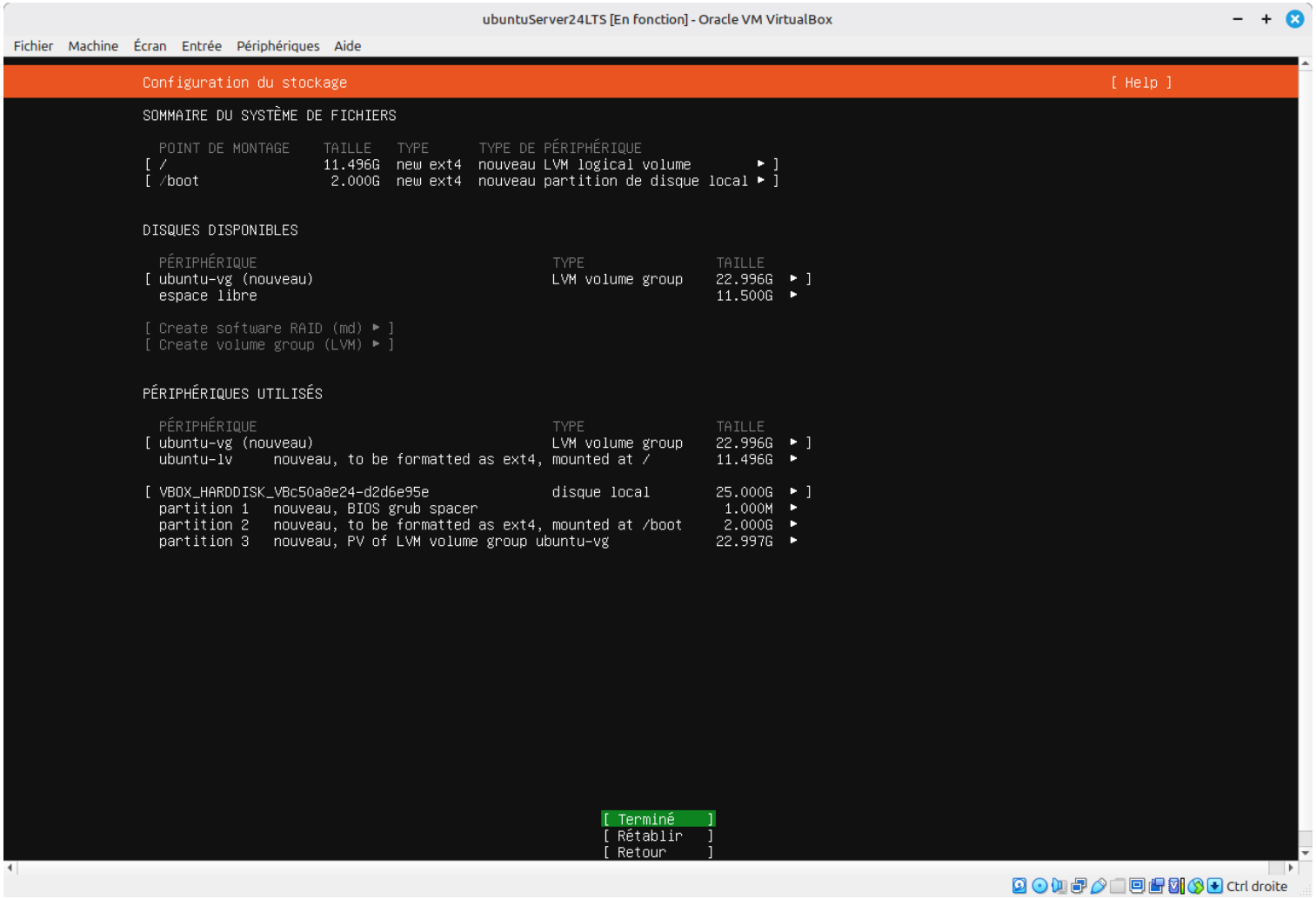
Le serveur le plus proche est configuré automatiquement.



Configuration du stockage

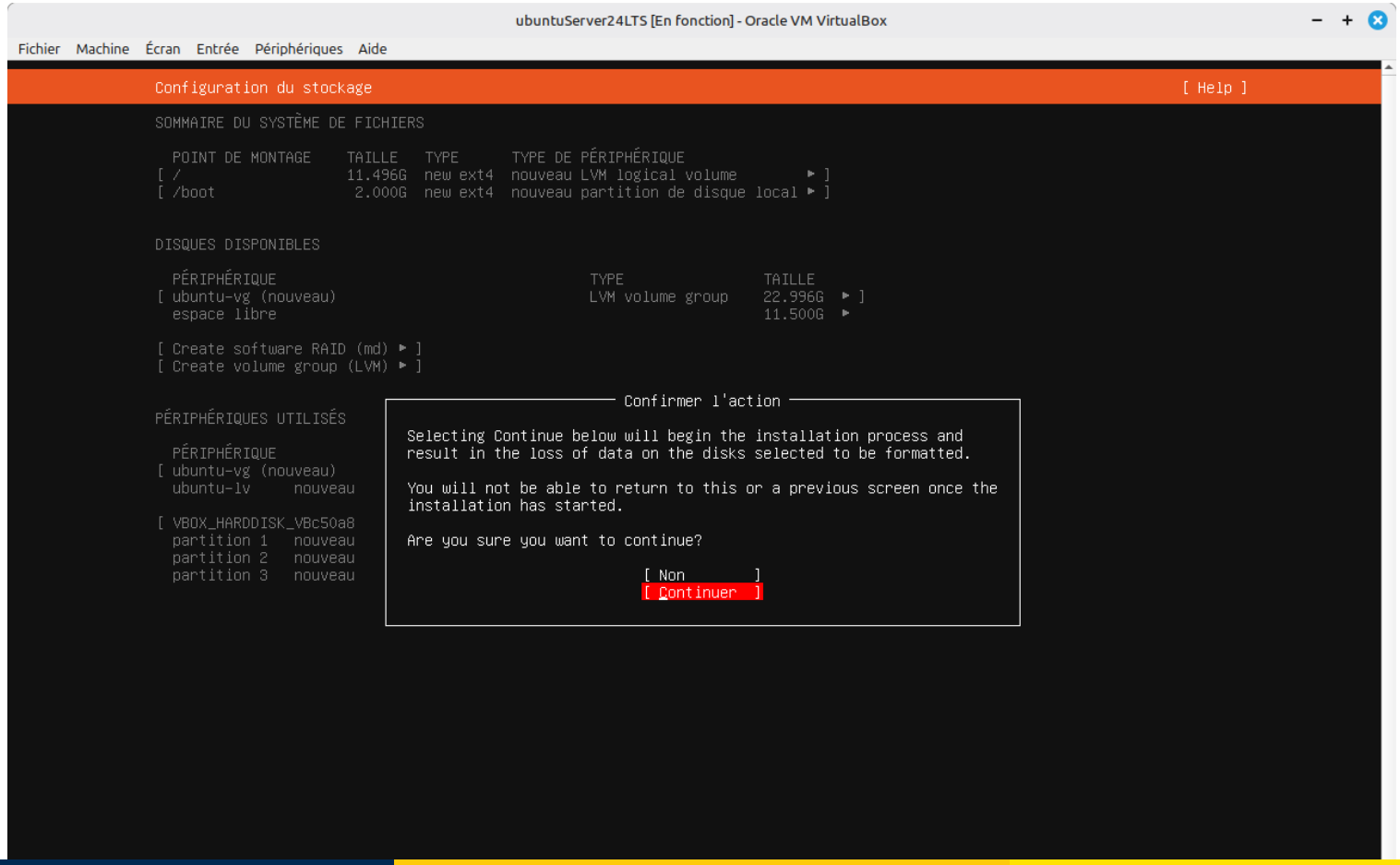


Sommaire du stockage

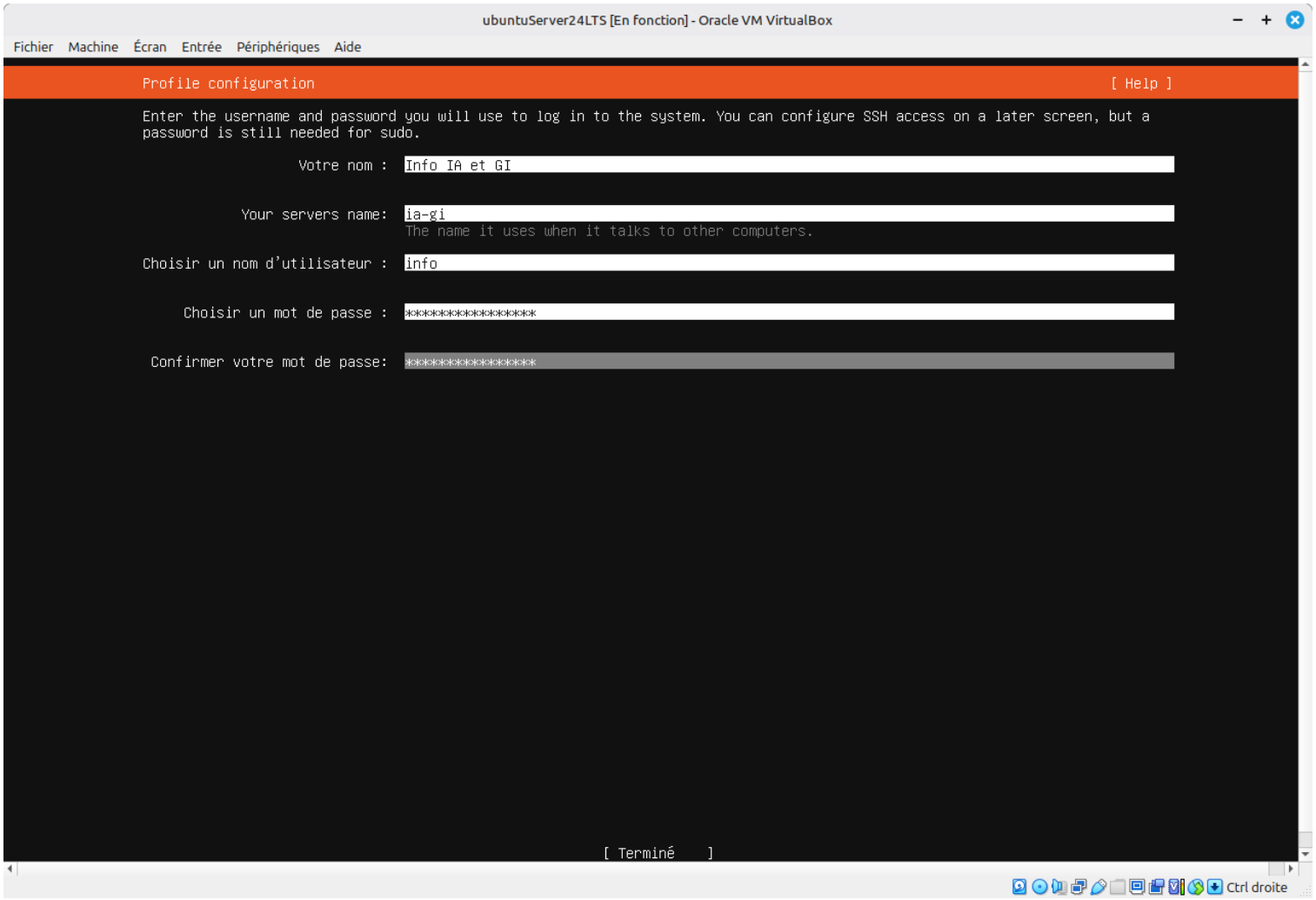


Confirmation

Une confirmation est requise car toutes les données existantes sur le stockage sélectionné seront formatées. Si vous êtes d'accord, sélectionnez [Continuer].

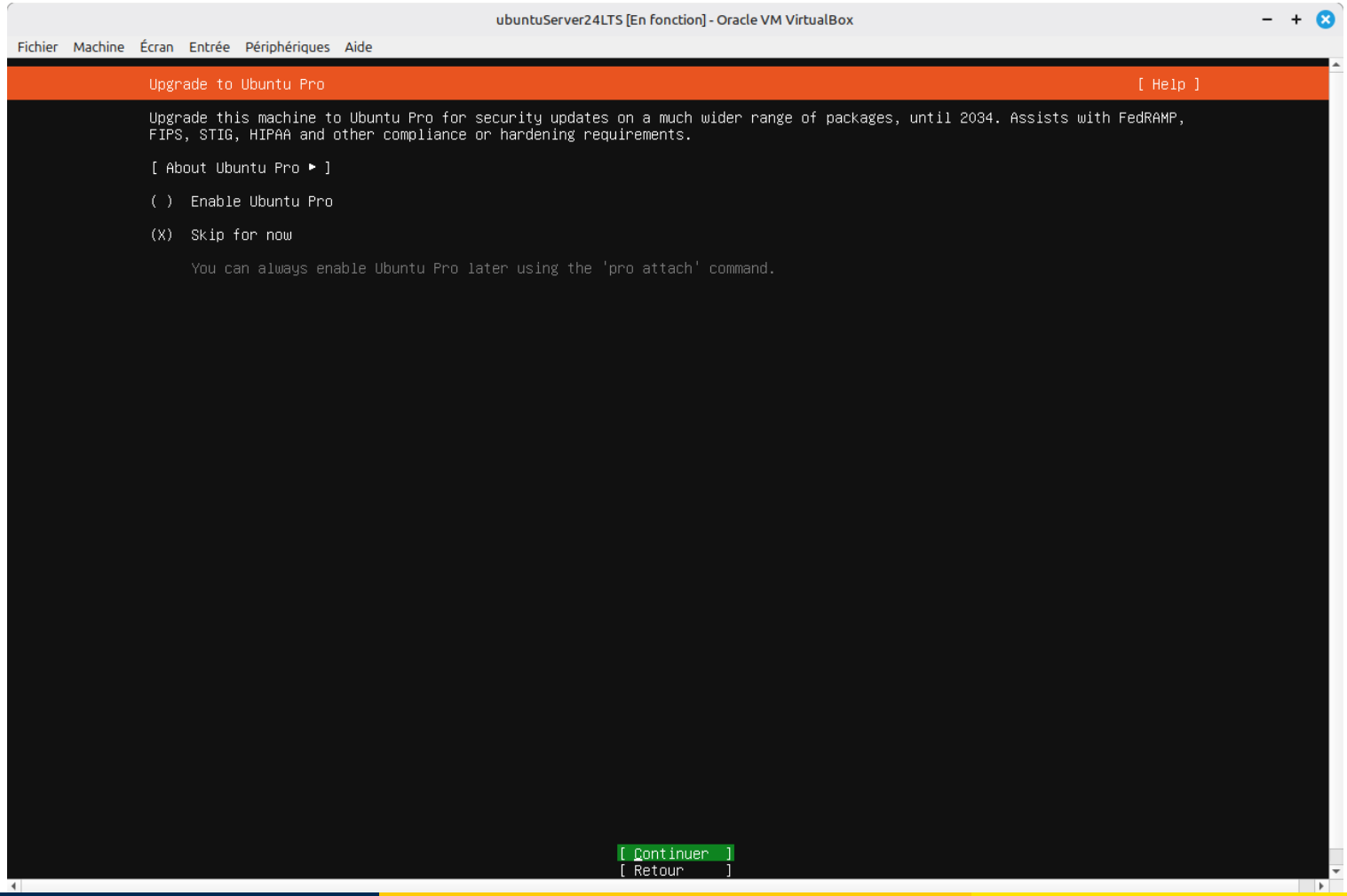


Création de l'utilisateur du système

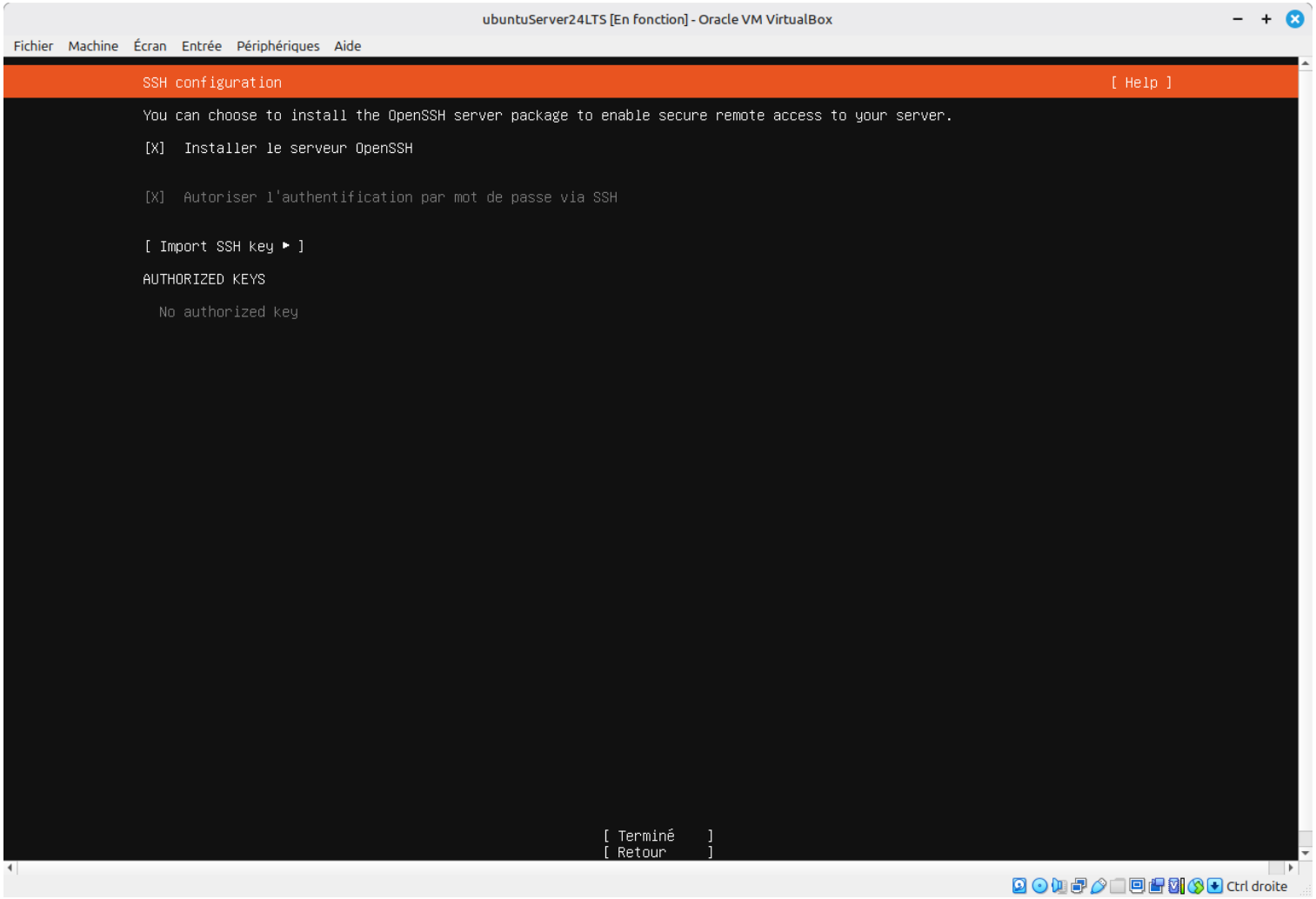


Mise à jour vers Ubuntu Pro

Pro inclut 10 ans de support payant. Jusqu'à 5 appareils peuvent être utilisés gratuitement pour un usage personnel (Compte Ubuntu requis).

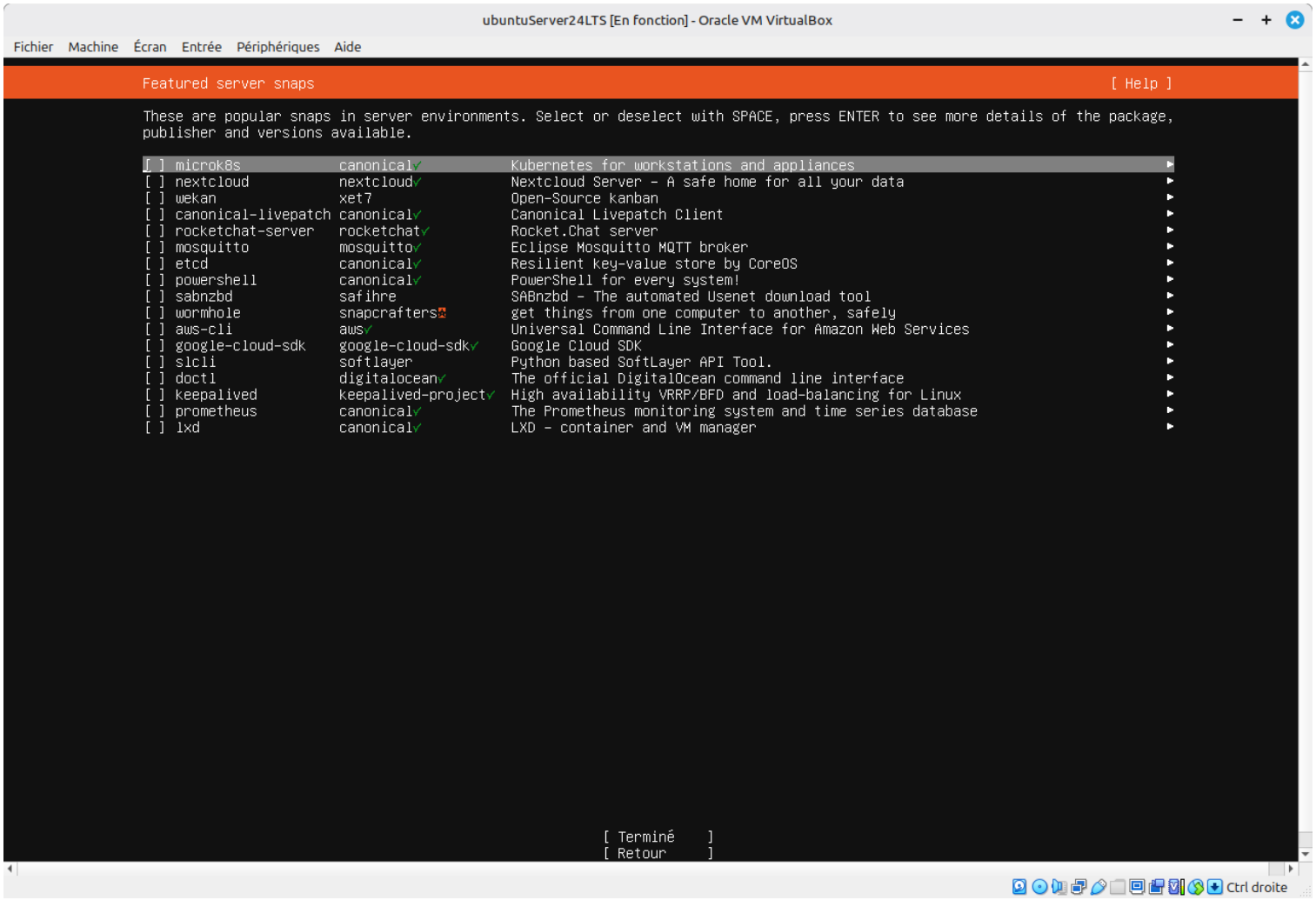


Configuration de SSH



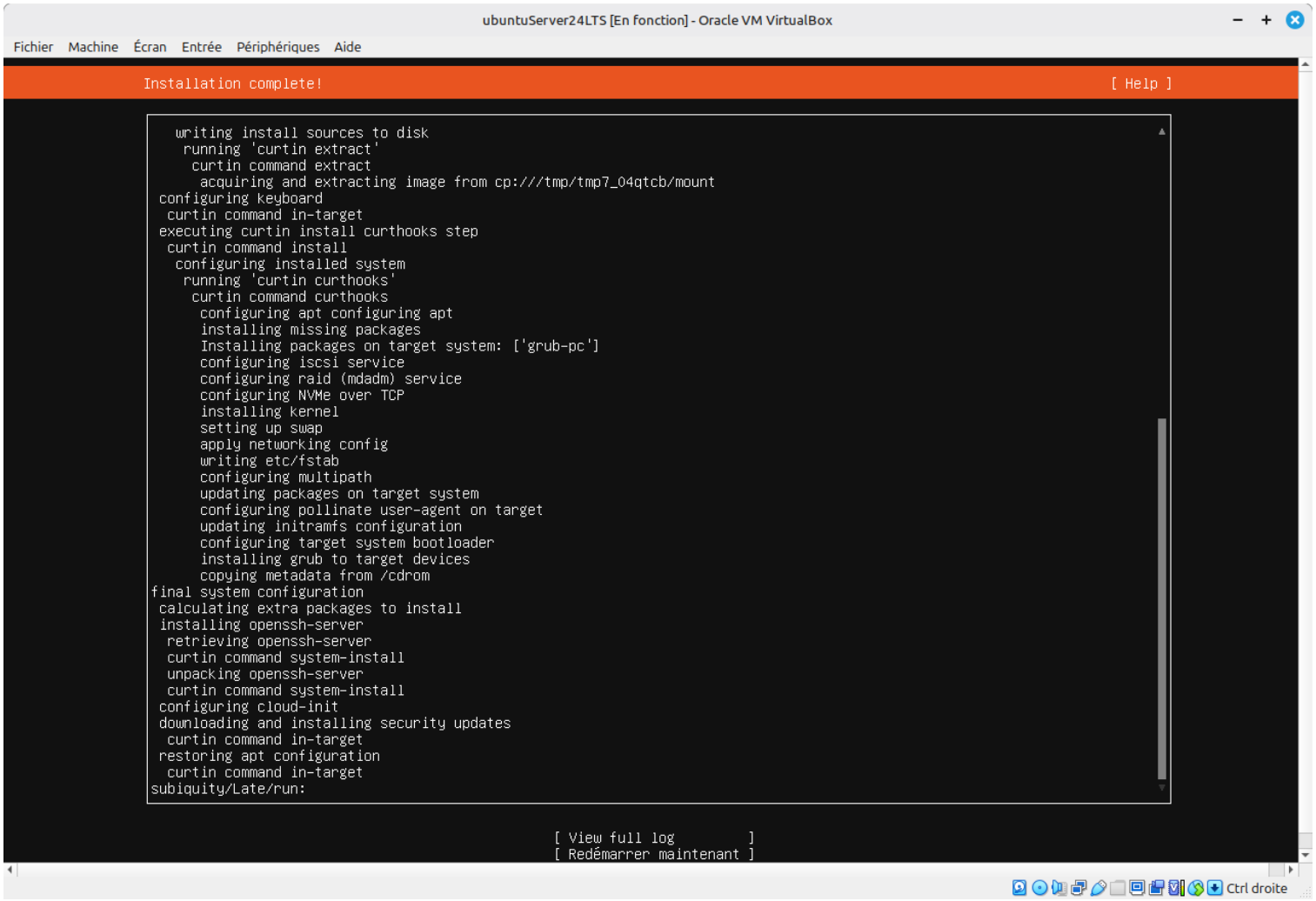
Choix des applications serveur

Vous pouvez continuer sans cocher de case.



Fin de l'installation

Une fois le processus d'installation terminé, choisissez [Redémarrer maintenant] pour redémarrer la MV.



Premier démarrage

Une fois la MV redémarrée, connectez-vous avec l'utilisateur et le mot de passe définis lors de l'installation.

ubuntuServer24LTS [En fonction] - Oracle VM VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

```
Ubuntu 24.04.4 LTS ia-gi tty1

ia-gi login: info
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-100-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of mar. 17 févr. 2026 21:59:50 UTC

  System load:  0.15               Processes:               120
  Usage of /:   40.3% of 11.21GB   Users logged in:         0
  Memory usage: 10%                IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou executez : sudo pro status



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

info@ia-gi:~$
```

Ressources et documentation

Documentation officielle :

- https://linuxmint.com/documentation.php
- https://ubuntu.com/server/docs
- `man commande` (pages manuelles)
- `info commande` (info GNU)

Récapitulatif et Conclusion

Points clés

- Choisir la distribution selon l'usage (Desktop $\neq$ Server)
- Préparer l'installation (backup, BIOS, partitions)
- Linux Mint : desktop convivial, Cinnamon recommandé
- Ubuntu Server : CLI, SSH, cloud-ready